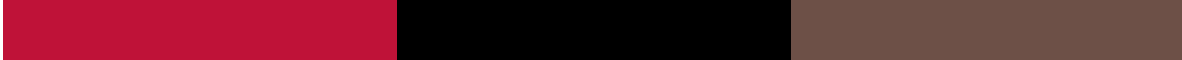




ECE_3TC21

Antennes et propagation

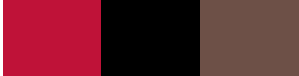




L4 & L5

Antennes & Bilan de liaison

AC Lepage



Plan des leçons L4 & L5

- Quelques rappels
 - dB, dBm, ...
- Introduction sur les antennes
- Les grandeurs caractéristiques des antennes
 - Impédance d'entrée
 - Diagramme de rayonnement
 - Polarisation
- Quelques antennes usuelles
 - Antennes filaires
 - Antennes à ouverture rayonnante
 - Antennes imprimées
 - Antennes réseaux
- Bilan de liaison & Propagation



Quelques rappels

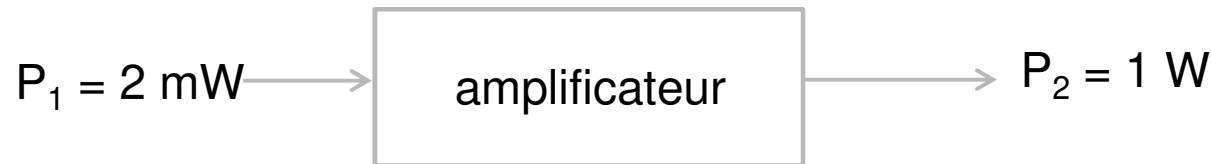
Le point sur....les unités

Par définition, le décibel (dB) permet de quantifier un rapport de puissances en échelle logarithmique.

$$G_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

Utilisé pour exprimer le gain d'un amplificateur, l'atténuation d'un milieu, le gain d'une antenne, ...

Exemple :



Gain de l'amplificateur : $G = \frac{P_2}{P_1} = \frac{1000}{2} = 500$ sans unité

Gain de l'amplificateur en dB : $G_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 10 \log(G) = 10 \log \left(\frac{1000}{2} \right) = 27 \text{ dB}$

Le point sur....les unités

Une puissance peut être exprimée en dBW ou dBm.

Dans ce cas, la puissance est définie par rapport à une puissance de référence P_{ref} :

■ dBm ($P_{\text{ref}} = 1 \text{ mW}$)

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log \left(\frac{P_{\text{mW}}}{1_{\text{mW}}} \right)$$

Exemples: $1 \text{ mW} \Leftrightarrow 0 \text{ dBm}$; $2 \text{ mW} \Leftrightarrow 3 \text{ dBm}$

■ dBW ($P_{\text{ref}} = 1 \text{ W}$)

$$P_{\text{dBW}} = 10 \log \left(\frac{P_{\text{W}}}{1_{\text{W}}} \right)$$

Exemples : $1 \text{ mW} \Leftrightarrow -30 \text{ dBW}$; $2 \text{ mW} \Leftrightarrow -27 \text{ dBW}$; $1 \text{ W} \Leftrightarrow 0 \text{ dBW}$

Le point sur....les unités

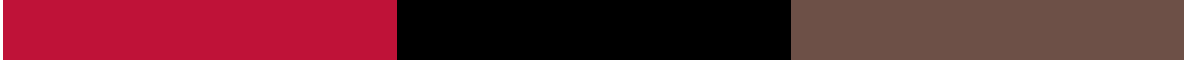
Utilisation des dBm (ou dBW) et des dB

Il est possible :

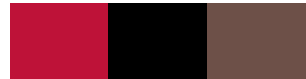
- d'additionner ou de soustraire deux grandeurs exprimées en dB :
 $\Rightarrow \text{dB} + \text{dB} = \text{dB}$ et $\text{dB} - \text{dB} = \text{dB}$
- d'additionner deux grandeurs, l'une en dB et l'autre en dBm :
 $\Rightarrow \text{dBm} + \text{dB} = \text{dBm}$
- de soustraire une grandeur en dB à une grandeur en dBm :
 $\Rightarrow \text{dBm} - \text{dB} = \text{dBm}$
- de soustraire deux grandeurs exprimées en dBm :
 $\Rightarrow \text{dBm} - \text{dBm} = \text{dB}$

Il n'est pas possible :

- d'additionner deux grandeurs exprimées en dBm : ~~$\text{dBm} + \text{dBm}$~~
- de soustraire une grandeur en dBm à une grandeur en dB : ~~$\text{dB} - \text{dBm}$~~



Introduction sur les antennes



Antennas everywhere !

Visibles ou discrètes, les antennes permettent d'établir une communication sans fils entre au minimum deux terminaux.

Les applications des antennes sont de plus en plus nombreuses :

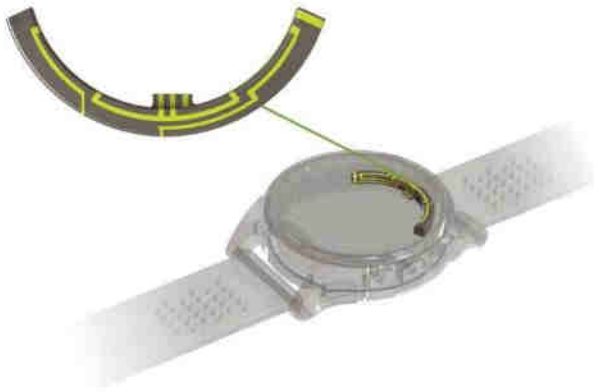
- Systèmes de télécommunication au sol : direct broadcasting, liaison radio, téléphone mobile et station de base, WLAN (Wireless Local Area Network), & Co, identification (RFID), navigation, IoT, ...
- Systèmes de télécommunication par satellite : liaisons entre stations terrestres éloignées, TV par satellite, terminaux mobiles par satellite pour téléphonie et transfert de données, ...
- Radars civils et militaires : radar météo, radar aviation, radar de recherche et détection militaire, ...
- Radiométrie : radioastronomie, météorologie et surveillance des ressources terrestres ...

Antennas everywhere !

Objets connectés

Smart Watch

GPS (1.57 GHz & Bluetooth 2.4 GHz)



Télécoms par satellites

1.6 GHz, 12 GHz, 20 GHz



Véhicule

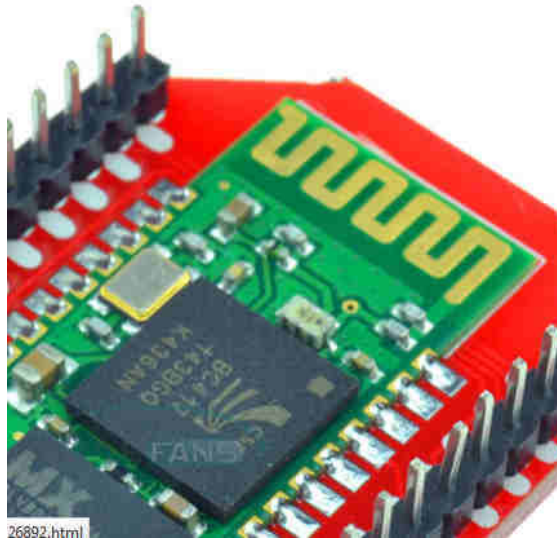
Adaptive Cruise Control radar :
24 GHz, 77 GHz

Qu'est ce qu'une antenne ?

Une antenne est un dispositif qui assure la conversion d'une onde électromagnétique guidée en une onde électromagnétique rayonnée et inversement.



Antenne pour
communications mobiles
Alimentation par ligne coaxiale



Antenne d'un module Bluetooth
Alimentation par ligne coplanaire



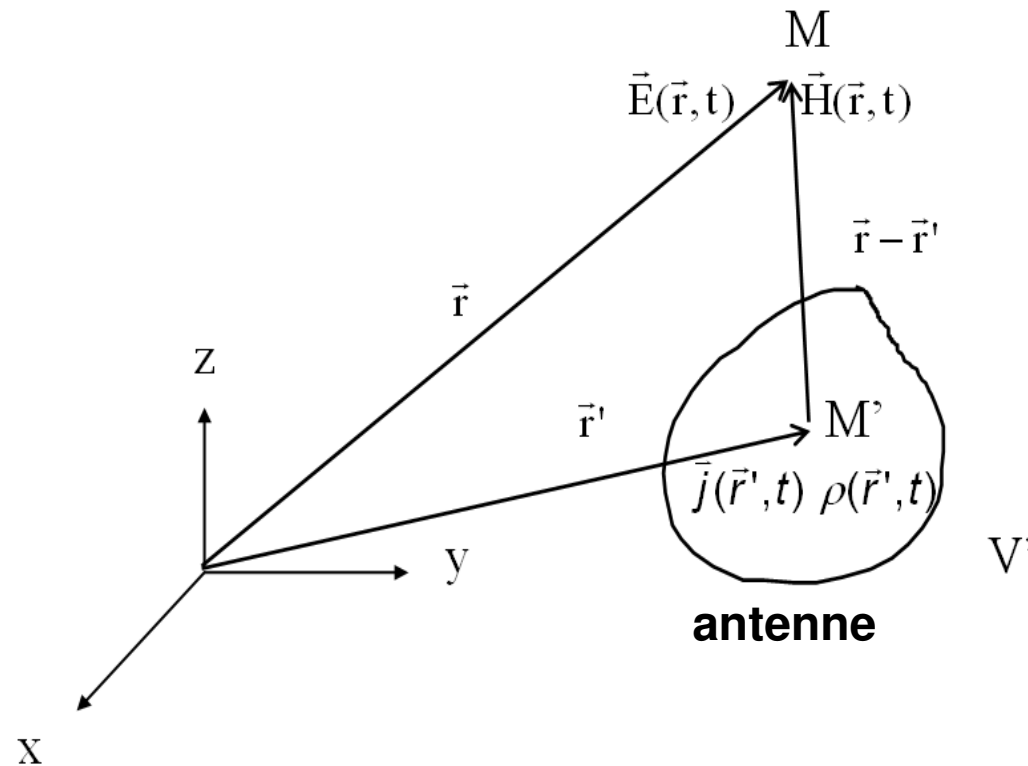
Antenne d'un radar
Alimentation par guide d'onde

D'où vient le rayonnement ?

Les mouvements accélérés des charges sur l'antenne créent un champ électromagnétique.

Ainsi, seules les sources (densités de courant) variables dans le temps rayonnent.

Le champ EM se propage à la vitesse de la lumière (dans l'air ou le vide) : $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$



Conséquence : Le champ électromagnétique en M à l'instant t dépend de l'état des sources à l'instant antérieur $t' = t - \|\vec{r} - \vec{r}'\|/c$

D'où vient le rayonnement ?

Les équations de Maxwell permettent de relier le champ électromagnétique et les courants/charges.

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{D} = \rho \quad \text{div } \vec{B} = 0$$

Dans le vide : $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ et $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$

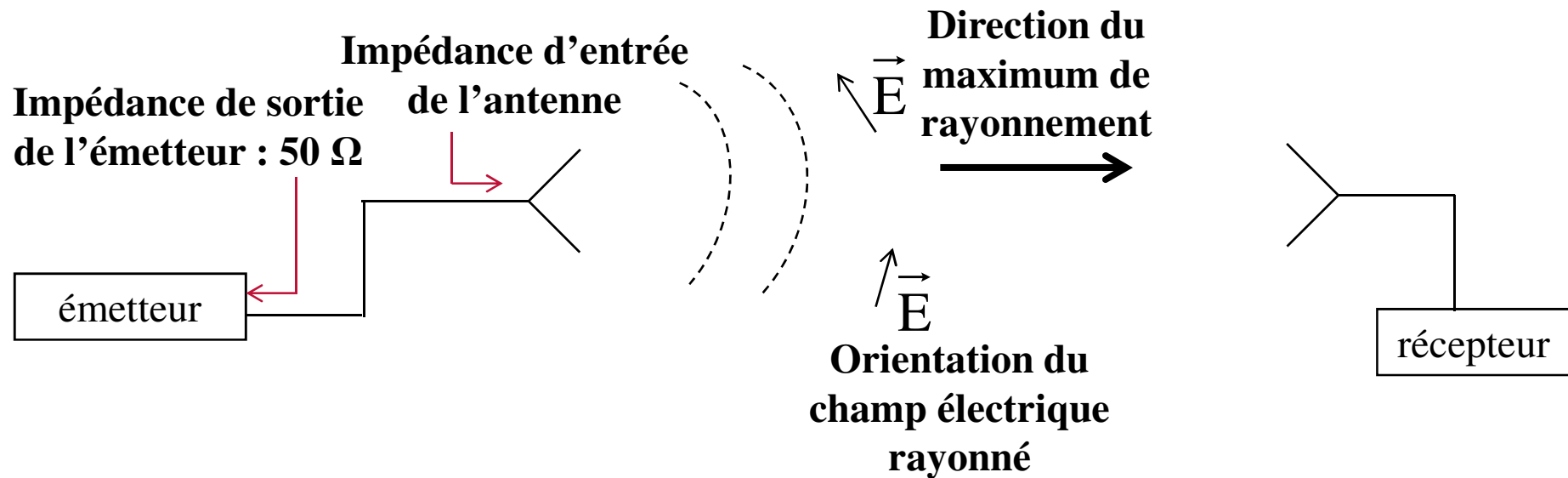
La connaissance des courants sur l'antenne permet le calcul du champ électromagnétique rayonné.

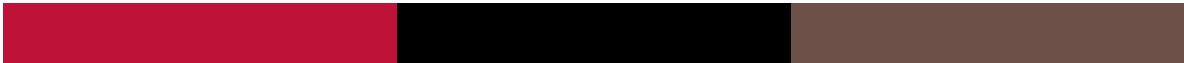
$$\begin{array}{cc} \vec{E}(\vec{r}, t) & \vec{j}(\vec{r}, t) \\ \vec{H}(\vec{r}, t) & \rho(\vec{r}, t) \end{array}$$


Quel est le rôle d'une antenne ?

- A l'émission, répartir dans l'espace **toute** la puissance extraite du générateur,
- A la réception, recueillir la puissance incidente et la transmettre **au maximum** vers le récepteur,

en respectant une **loi d'éclairement**,
et une **orientation** des champs.





Les grandeurs caractéristiques des antennes



Grandeurs caractéristiques d'une antenne

- **L'impédance d'entrée** que présente l'antenne au générateur et qui conditionne l'adaptation en puissance indispensable pour extraire du générateur toute la puissance disponible,
- Le **diagramme de rayonnement** qui définit la répartition spatiale de la puissance rayonnée, du gain de l'antenne,
- La **polarisation** qui spécifie l'orientation du champ rayonné et son évolution en fonction du temps.

Impédance d'entrée de l'antenne

- Impédance d'entrée de l'antenne $Z_{ant} = R_{ant} + j X_{ant}$
- Facteur de réflexion à l'entrée de l'antenne

$$\Gamma_{ant} = \frac{Z_{ant} - Z_c}{Z_{ant} + Z_c}$$

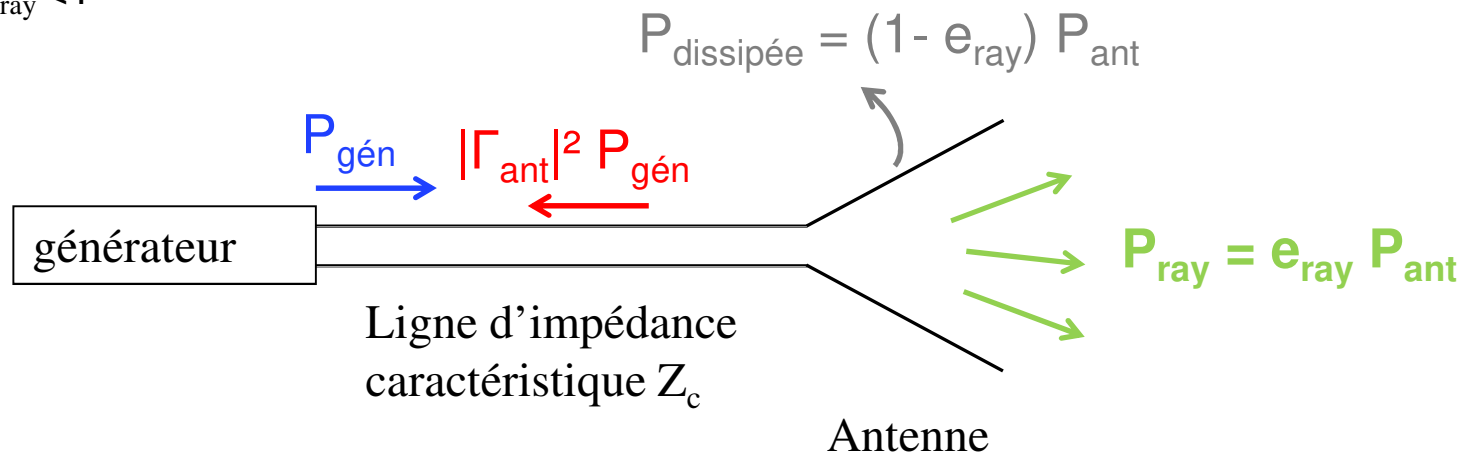


Γ_{ant} est complexe

- Puissance transmise à l'antenne $P_{ant} = (1 - |\Gamma_{ant}|^2) P_{gén}$
- Puissance rayonnée $P_{ray} = e_{ray} P_{ant}$

e_{ray} : efficacité de rayonnement

$0 < e_{ray} < 1$



Bande passante en adaptation

- Les caractéristiques d'une antenne et donc son facteur de réflexion Γ_{ant} dépendent de la fréquence $\Rightarrow$ étude en fonction de la fréquence
- Il existe de nombreuses définitions de la bande passante. La plus commune est la bande passante en adaptation où le module du facteur de réflexion de l'antenne Γ_{ant} est inférieur à un certain niveau (généralement -10 dB).



Facteur de réflexion en dB : $|\Gamma_{\text{ant,dB}}| = 20 \log |\Gamma_{\text{ant}}|$

- On détermine ainsi la bande passante de l'antenne et on vérifie qu'elle couvre la bande souhaitée pour l'application.
- On utilise parfois le rapport d'ondes stationnaires ou VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). Cf TD1

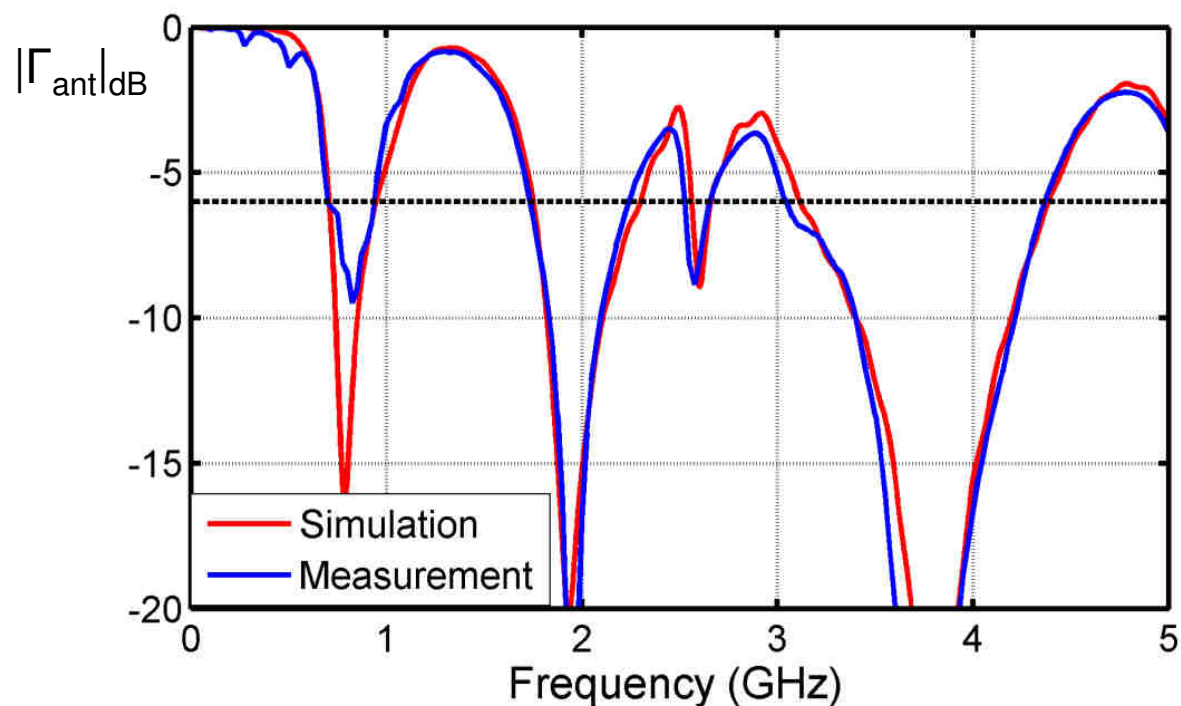
$$\text{ROS} = \text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma_{\text{ant}}|}{1 - |\Gamma_{\text{ant}}|}$$

ROS = 2 correspond à $|\Gamma_{\text{ant,dB}}| = -9.5 \text{ dB}$

Bande passante en adaptation

Exemple d'une antenne pour des applications de téléphonie mobile.

Critère : $|\Gamma_{\text{ant,dB}}| < -6 \text{ dB}$



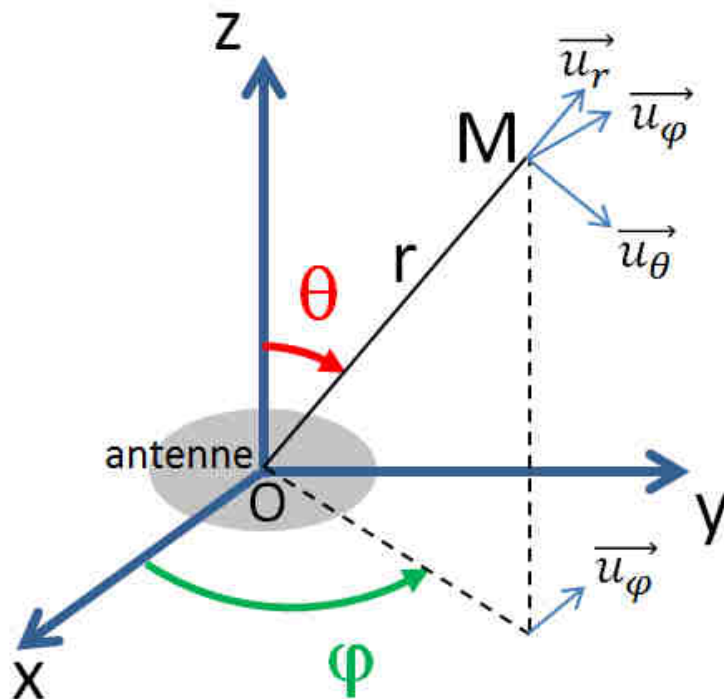
Bandes mesurées

700 – 960 MHz
1.75 – 2.3 GHz
2.56 – 2.65 GHz
3.1 – 4.38 GHz

⇒ L'antenne couvre les standards GSM900/1800, PCS1900, UMTS2100 et LTE700/2300/2600/3400/3600

Diagramme de rayonnement

Le diagramme de rayonnement est une représentation graphique de la répartition spatiale de la puissance rayonnée par l'antenne.



- On observe le rayonnement au point M, en **champ lointain**, c'est-à-dire loin des sources ($r > 2D^2/\lambda$, D étant la plus grande dimension de l'antenne).

⇒ ondes sphériques : E, H varient en $1/r$

- Localement, approximation de l'onde plane

- $$\frac{E}{H} = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120 \pi = 377 \Omega$$

Impédance d'onde du vide

Diagramme de rayonnement

- Valeur moyenne du vecteur de Poynting en régime harmonique en M :

$$\vec{\pi}(r, \theta, \varphi) = \frac{\operatorname{Re}(\vec{E} \wedge \vec{H}^*)}{2}$$

$\|\vec{\pi}(r, \theta, \varphi)\|$ représente la densité de puissance surfacique au point M (r, θ, φ) .

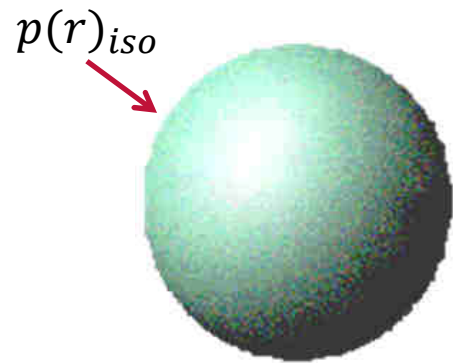
Elle sera notée $\mathbf{p}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\varphi})$. Son unité est : W/m²

- La puissance totale rayonnée est égale au flux du vecteur de Poynting à travers une sphère de rayon r entourant l'antenne.

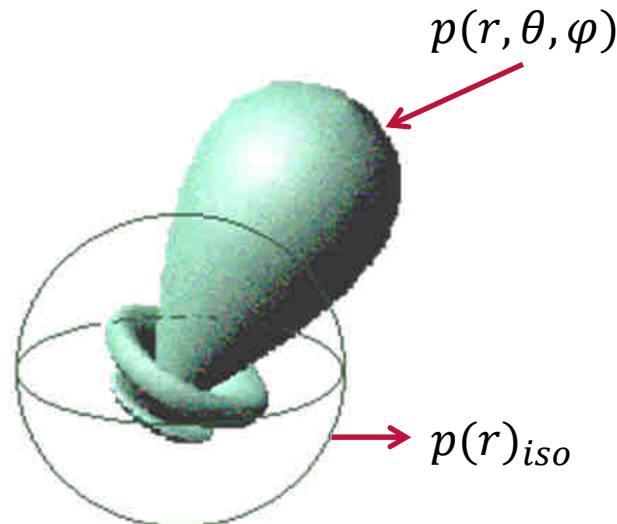
$$P_{ray} = \oiint_{sphère} \vec{\pi} \cdot \vec{dS} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} p(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

Diagramme de rayonnement

- Pour obtenir le diagramme de rayonnement, on compare le rayonnement de l'antenne à celle d'une référence : l'antenne isotrope.
⇒ Permet de comparer les antennes entre elles
- Une antenne isotrope rayonne de la même façon quelle que soit la direction (θ, φ)
La densité surfacique de rayonnement est $p(r)_{iso} = \frac{P_{ray}}{4\pi r^2}$



Antenne isotrope
(référence)



Antenne à caractériser

Directivité et gain

- **Directivité d'une antenne** : $D(\theta, \varphi) = \frac{p(r, \theta, \varphi)}{p(r)_{iso}} = \frac{p(r, \theta, \varphi)}{P_{ray}} 4\pi r^2$

Elle s'exprime généralement en dBi : $D(\theta, \varphi)_{dBi} = 10 \log D(\theta, \varphi)$

La directivité d'une antenne ne peut être supérieure à 1 dans toutes les directions !
Une directivité élevée dans une direction donnée est obtenue au détriment des autres directions.

- **Gain d'une antenne** : $G(\theta, \varphi) = \frac{p(r, \theta, \varphi)}{P_{ant}} 4\pi r^2 = e_{ray} D(\theta, \varphi)$

Le gain s'exprime plutôt en dB.

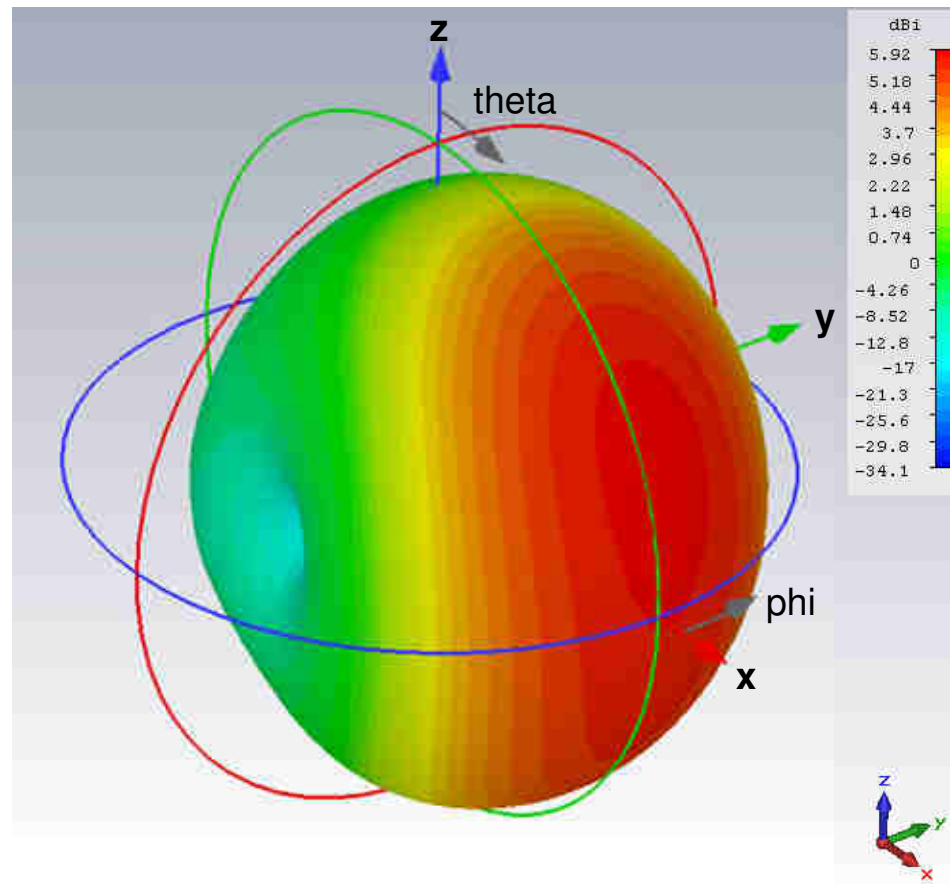
e_{ray} est l'efficacité de rayonnement de l'antenne

$$0 < e_{ray} < 1$$

Elle représente les pertes dans l'antenne (pertes métalliques et diélectriques).

Diagrammes de rayonnement en 3 D

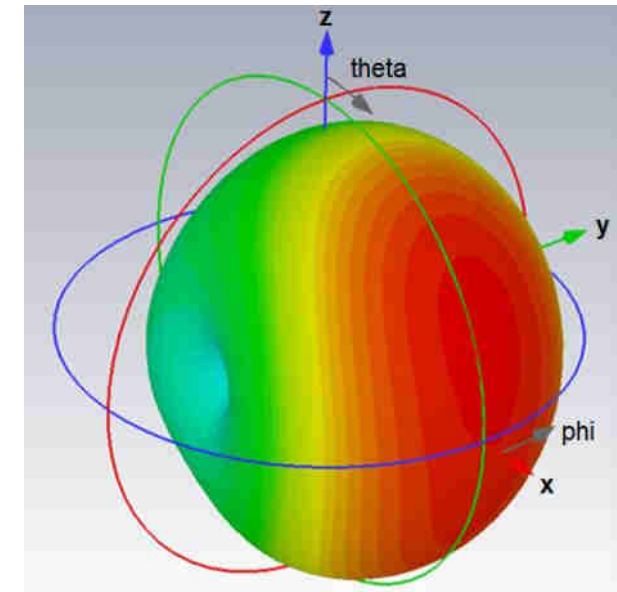
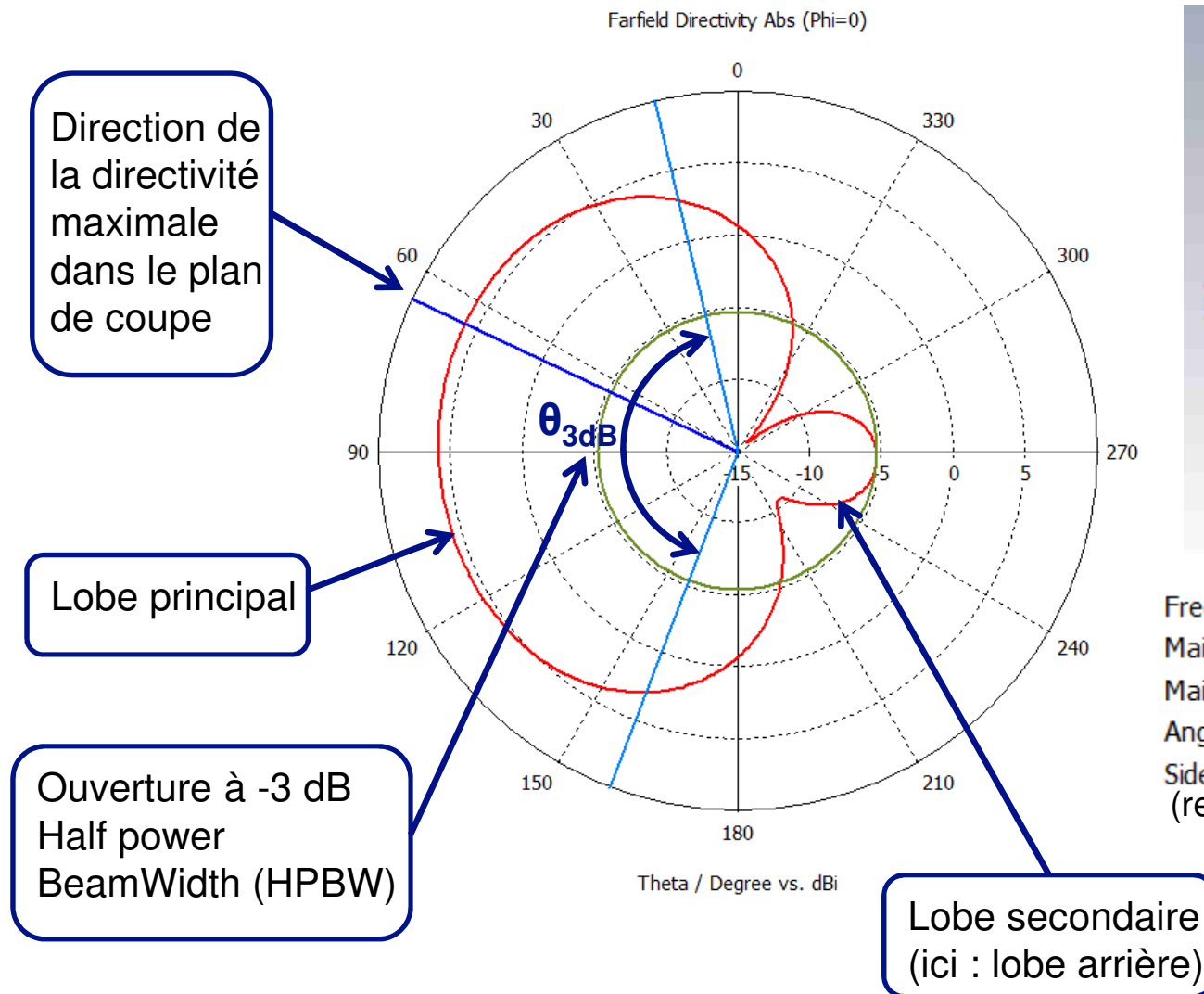
Diagramme de rayonnement en 3D (directivité ou gain) en dB



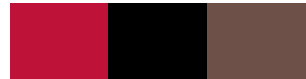
Le diagramme en 3D apporte une information essentiellement qualitative sur les directions de rayonnement ou d'absence de rayonnement.

Diagrammes de rayonnement en 2 D

Diagramme de rayonnement en coordonnées polaires : plan $\phi = 0^\circ$

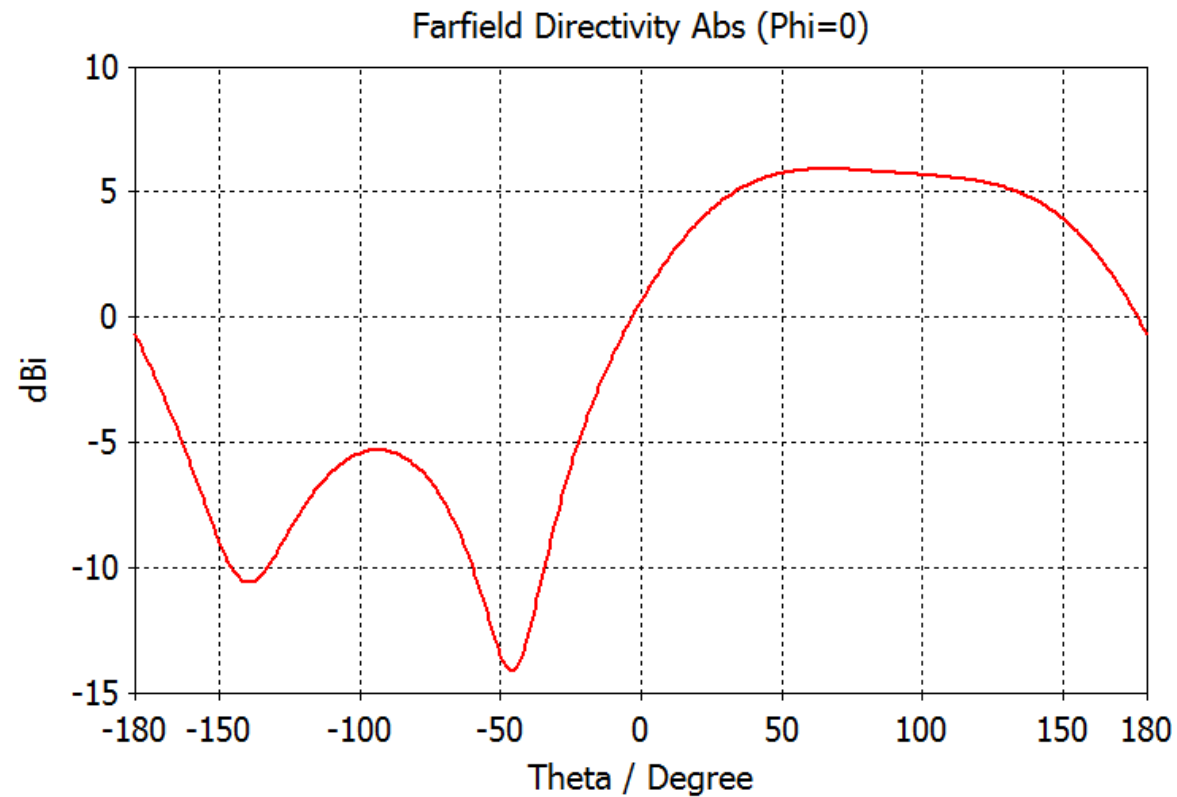


Frequency = 2.18
Main lobe magnitude = 5.9 dBi
Main lobe direction = 65.0 deg.
Angular width (3 dB) = 145.8 deg.
Side lobe level = -11.2 dB
(relative level)



Diagrammes de rayonnement en 2 D

Diagramme de rayonnement en cartésien

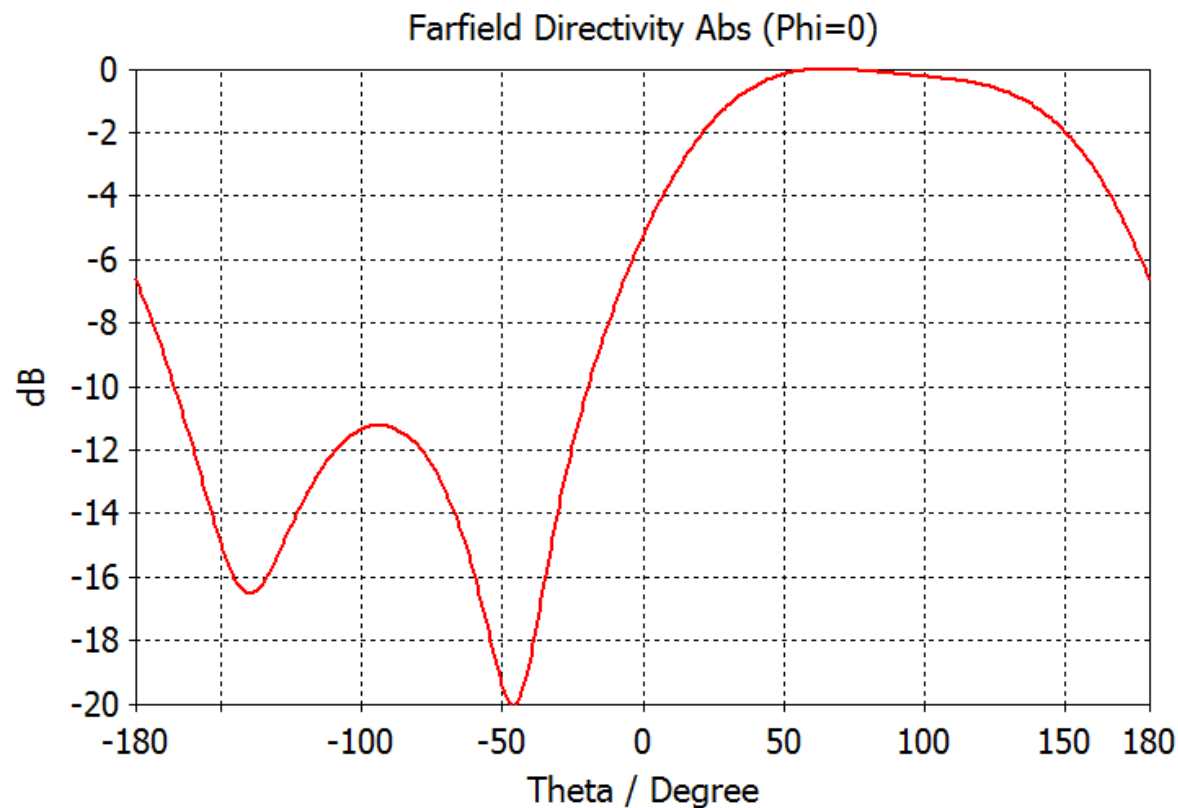


Diagrammes de rayonnement en 2 D

Un diagramme de rayonnement peut être normalisé par rapport à la directivité (ou gain) maximale.

Avantage : lecture immédiate de la différence de niveau entre les lobes.

Inconvénient : on perd l'information sur la valeur de $D_{\max}$.



Polarisation

La polarisation du champ électromagnétique rayonné par une antenne est donnée par la direction du champ électrique.

- Polarisation linéaire (ou rectiligne)

La direction du vecteur $\vec{E}$ ne varie pas lors de la propagation.

Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit une droite dans un plan orthogonal à l'axe de propagation.

Exemple :

Propagation suivant Oz

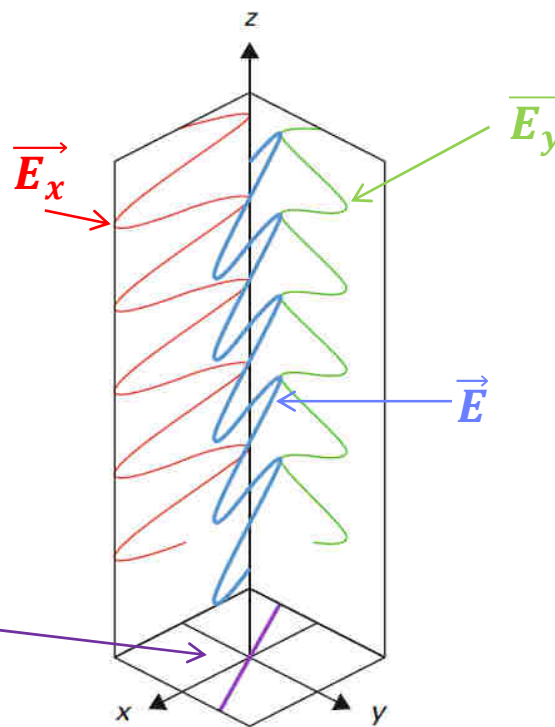
$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$$

$$\vec{E}_x = E_{0x} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$$

$$\vec{E}_y = E_{0y} e^{j(\omega t - kz + \varphi)} \vec{e}_y$$

Le déphasage entre les composantes est $\varphi = 0$ ou π (0 ici)

En fixant le plan d'observation en $z = 0$,
le champ décrit une droite



Source : X. Begaud - Techniques Ingénieur

Polarisation

■ Polarisation circulaire

La direction du vecteur $\vec{E}$ varie lors de la propagation.

Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit un cercle dans un plan orthogonal à l'axe de propagation.

Exemple :

Propagation suivant Oz

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$$

$$\vec{E}_x = E_{0x} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$$

$$\vec{E}_y = E_{0y} e^{j(\omega t - kz + \varphi)} \vec{e}_y$$

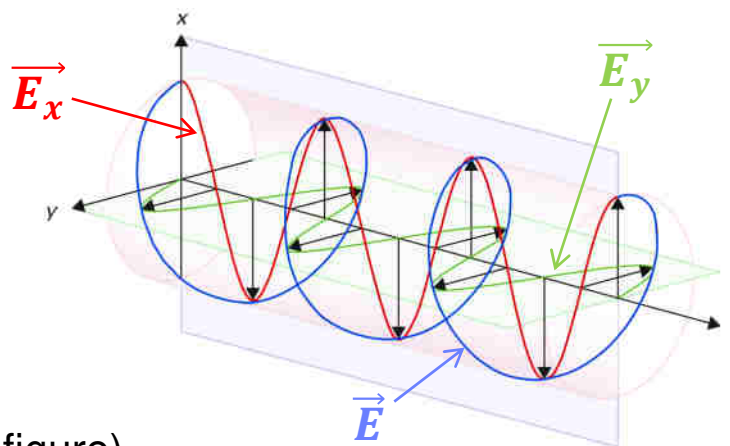
Le déphasage entre les composantes est

$$\varphi = \pm \pi/2$$

$$E_{0x} = E_{0y}$$

Si $\varphi = -\pi/2$: polarisation circulaire droite (cf figure)

Si $\varphi = \pi/2$: polarisation circulaire gauche



Source : X. Begaud - Techniques Ingénieur

Par convention, la polarisation est dite « droite » pour l'observateur qui voit s'éloigner l'onde, le champ électrique tourne alors dans le sens des aiguilles d'une montre (anti-trigonométrique). Elle est dite « gauche » dans le cas contraire.

Polarisation

■ Polarisation elliptique

La direction du vecteur $\vec{E}$ varie lors de la propagation.
Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit une ellipse dans un plan orthogonal à l'axe de propagation.

Exemple :

Propagation suivant Oz

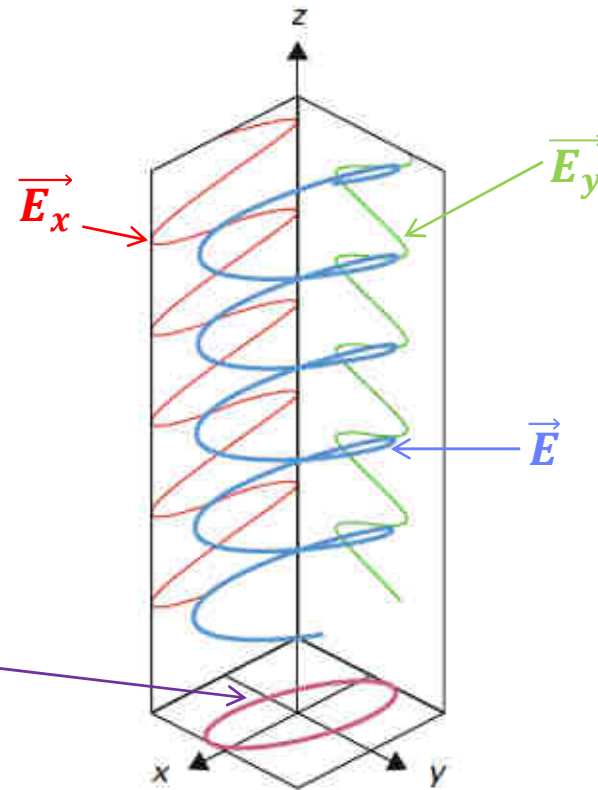
$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$$

$$\vec{E}_x = E_{0x} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$$

$$\vec{E}_y = E_{0y} e^{j(\omega t - kz + \varphi)} \vec{e}_y$$

Le déphasage entre les composantes φ est quelconque.

En fixant le plan d'observation en $z = 0$,
le champ décrit une ellipse



Source : X. Begaud - Techniques Ingénieur

Polarisation croisée

Pour optimiser une transmission, on utilise des antennes ayant une polarisation bien définie (linéaire ou circulaire).

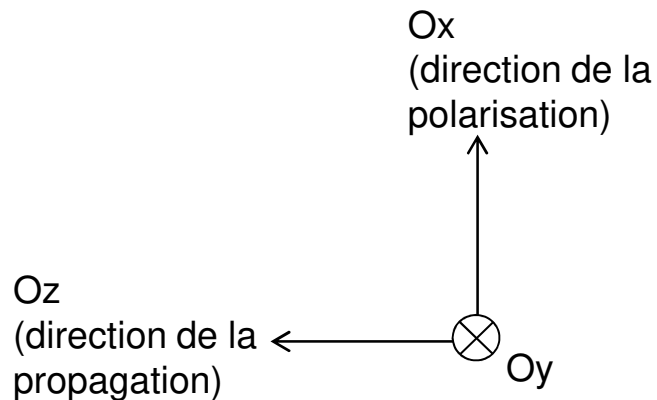
Cependant l'antenne peut présenter des défauts et rayonner un champ électrique avec une polarisation dégradée.

On appelle **composante principale ou copolaire** la composante de champ désirée et **composante croisée** celle non voulue.

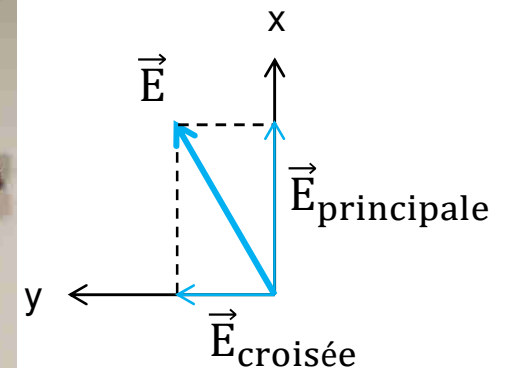
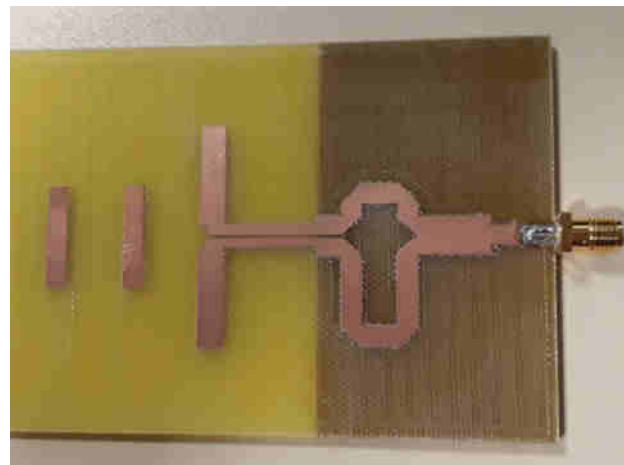
La composante croisée doit donc être la plus faible possible.

- **Exemple vu en TP : Antenne quasi-Yagi**

La polarisation souhaitée est une polarisation linéaire suivant la direction des brins.

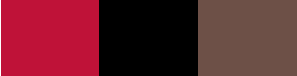


Le champ E est transverse (plan xOy).





Quelques antennes usuelles



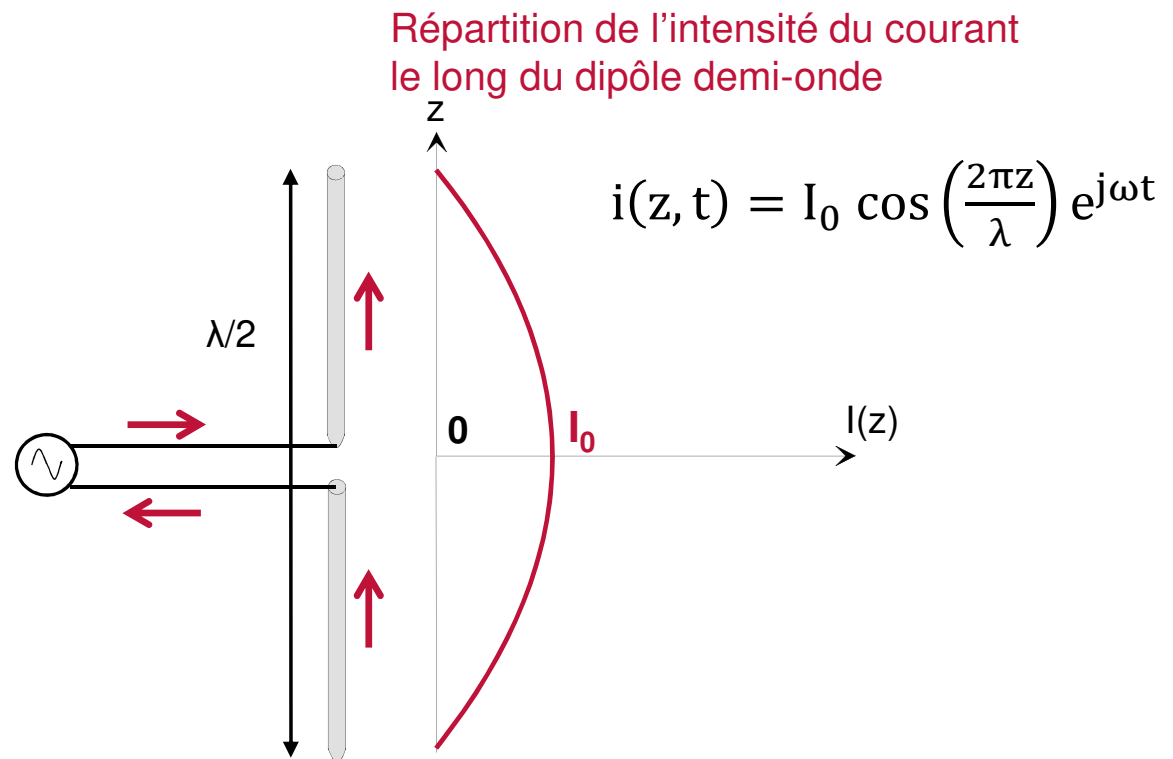
Antennes filaires

- Les antennes filaires sont composées d'un ou plusieurs conducteurs linéaires de diamètre faible.
- Le diagramme de rayonnement est calculé à partir de la densité de courant.
- Les antennes de base sont : les dipôles, les monopôles, les boucles.
- Des structures plus évoluées sont : les hélices, les antennes Yagi, les Log-périodiques...

Antenne dipôle

Un dipôle est une antenne filaire composée de deux brins conducteurs et alimentée au centre.

La forme la plus courante est le dipôle demi-onde.



La polarisation d'un dipôle est **linéaire** et le champ électrique est parallèle au dipôle.
L'impédance d'entrée du dipôle demi-onde est $Z_{in} = 73 + j 42 \, \Omega$

Antenne dipôle

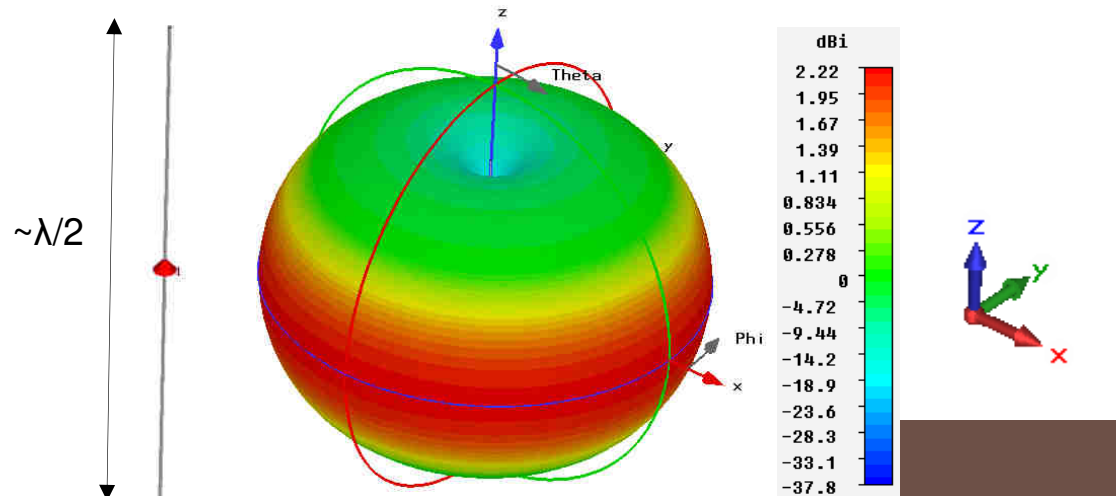
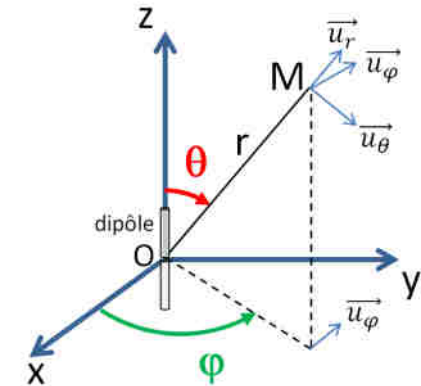
- A grande distance (champ lointain), le champ rayonné peut être calculé :

$$\left. \begin{aligned} E_{\theta}(r, \theta) &= -j \frac{60}{r} I_0 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} e^{j(\omega t - kr)} \\ H_{\phi}(r, \theta) &= \frac{E_{\theta}(r, \theta)}{Z_0} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Champ transverse} \\ \text{Pas de dépendance en } \phi \end{array}$$

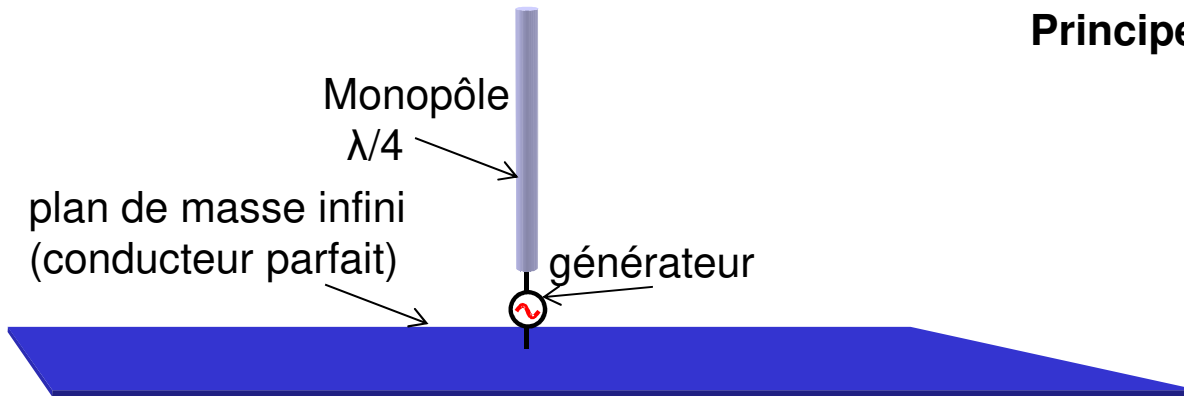
- Directivité : $D(\theta) = 1.64 \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} \right)^2$

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, la directivité est maximale : $D_{\max} = 1.64$ soit 2.15 dBi

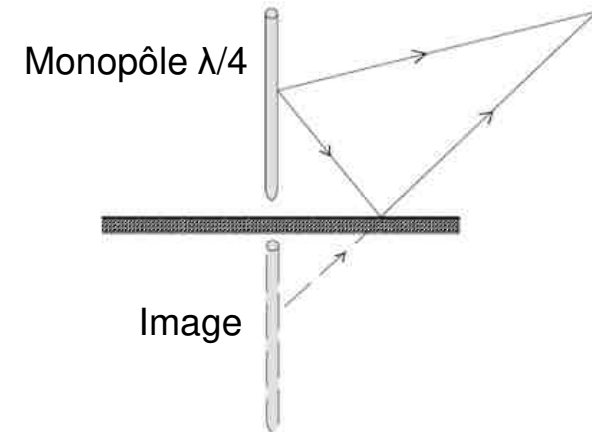
Pour $\theta = 0, \pi$, la directivité est nulle $\Rightarrow$ un dipôle ne rayonne pas suivant son axe



Antenne monopôle quart d'onde

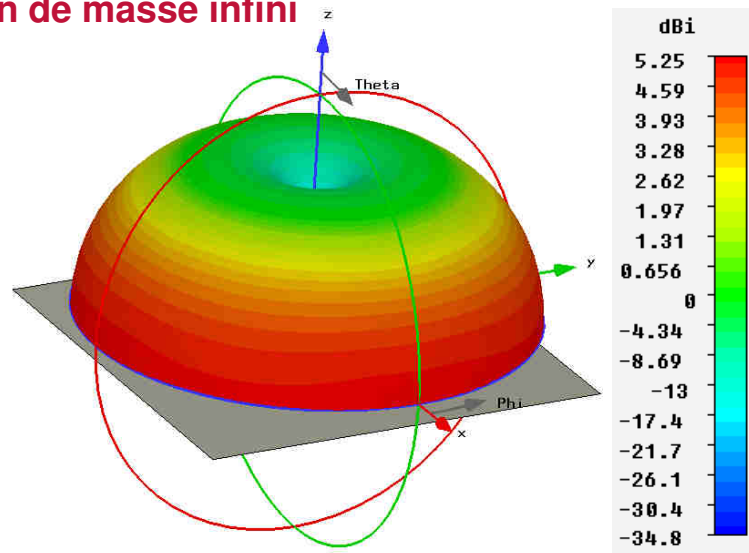


Principe des images :

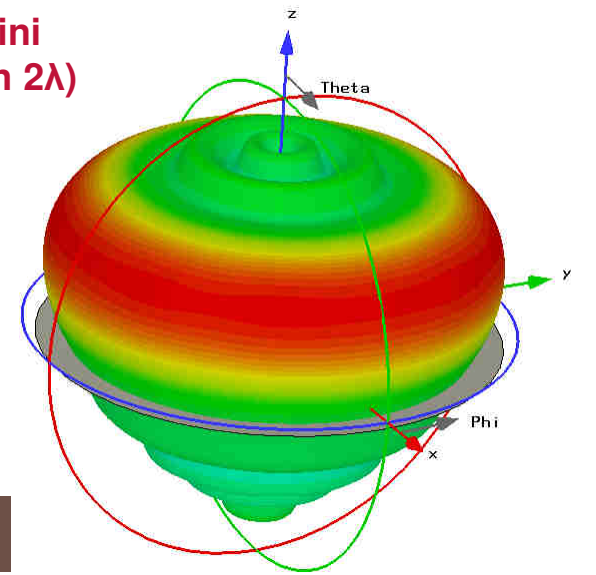


⇒ La forme du diagramme est identique à celle du dipôle demi-onde dans le demi-espace supérieur.
La directivité augmente de 3 dB.

Plan de masse infini

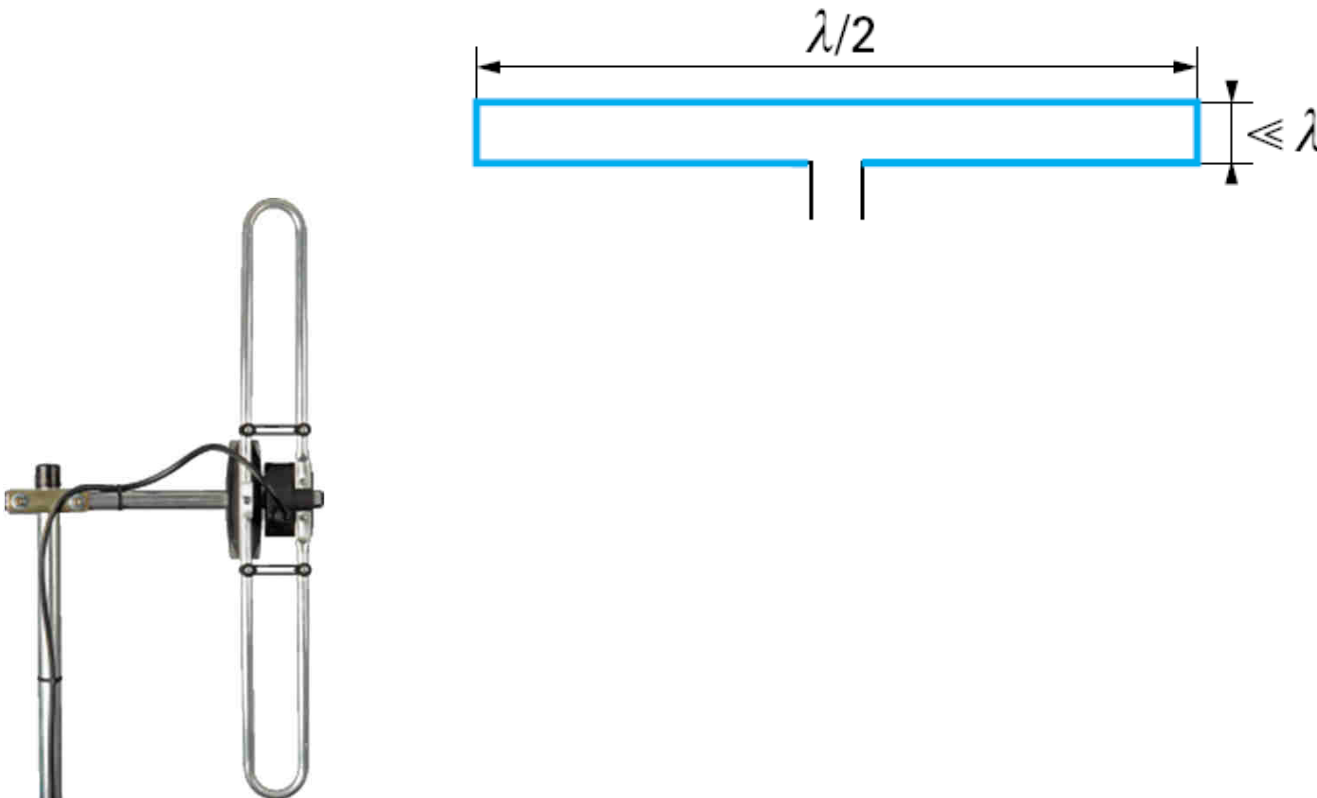


Plan de masse fini
(disque de rayon 2λ)



Antenne dipôle replié

Le dipôle replié a les mêmes caractéristiques que le dipôle mais une impédance d'entrée plus élevée et une bande passante supérieure.



Source : DigiTek, Antenne VHF (~200 MHz)

Antennes filaires : applications

Antenne hélicoïdale pour
réception GPS/Galileo/Glonass/Beidou



Tallysman™

Antenne miniature (3x3x4 mm³)
Bluetooth



Molex™

Antenne monopôle sur plan réflecteur



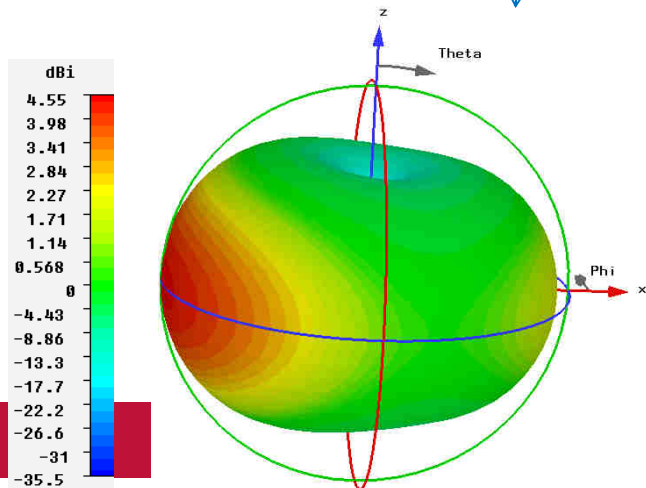
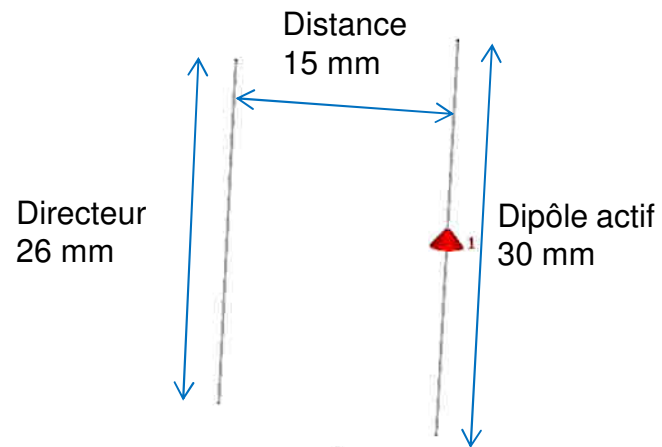
Antenne VHF/UHF



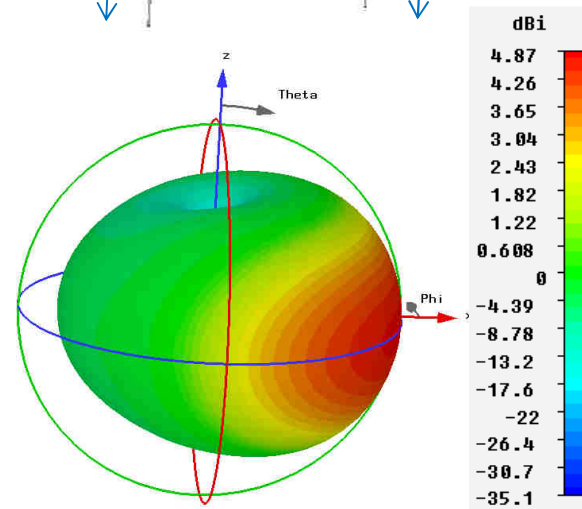
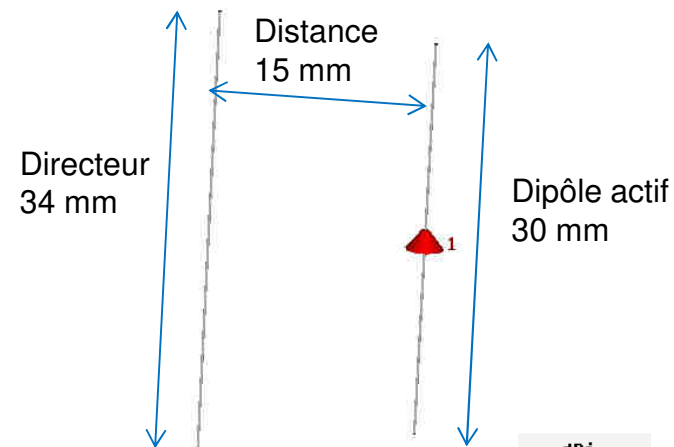
Effets d'éléments parasites

Si on place un dipôle non alimenté proche du dipôle initial, on alimente celui-ci par couplage. En choisissant des tailles légèrement différentes de ces parasites, on peut créer des comportements réflecteur ou directeur.

Comportement directeur

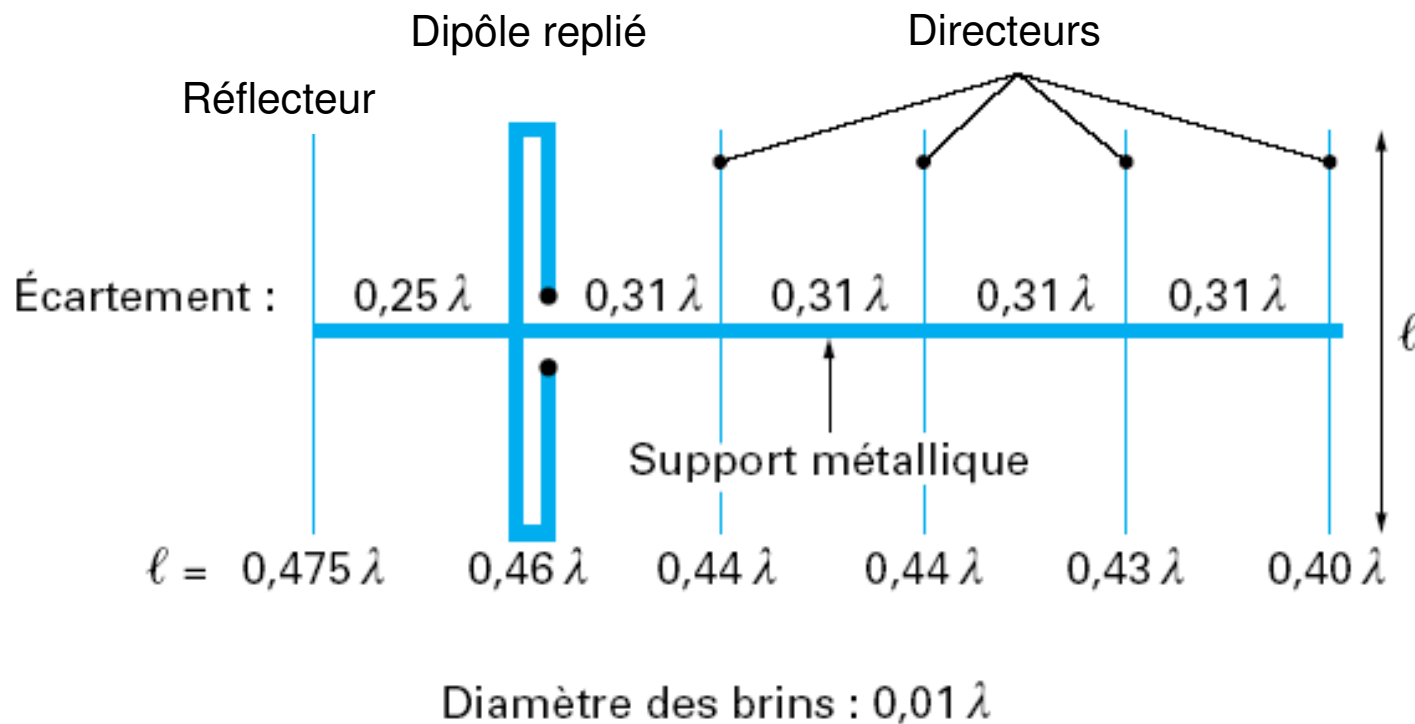


Comportement réflecteur



L'antenne Yagi

L'antenne Yagi comporte un élément actif (dipôle replié ici), un réflecteur et un ensemble de directeurs. L'antenne est très directive.



L'antenne Yagi

Caractéristiques :

- Impédance d'entrée égale à 75 Ohms (grand public),
- Gain qui dépend du nombre de directeurs : 4 dB pour un directeur ; 20 dB pour une antenne de 20 directeurs,
- Ouverture à 3 dB liée au gain et variant de 60° pour les antennes à faible gain, à 25° pour les antennes à grand gain,
- Rapport Avant/Arrière : c'est la différence de niveau de puissance captée par le dipôle pour un signal de même intensité, en provenance de l'avant et de l'arrière de l'antenne. Pour les antennes ayant de bonnes performances, il est supérieur à 25 dB.



Source : SEDEA

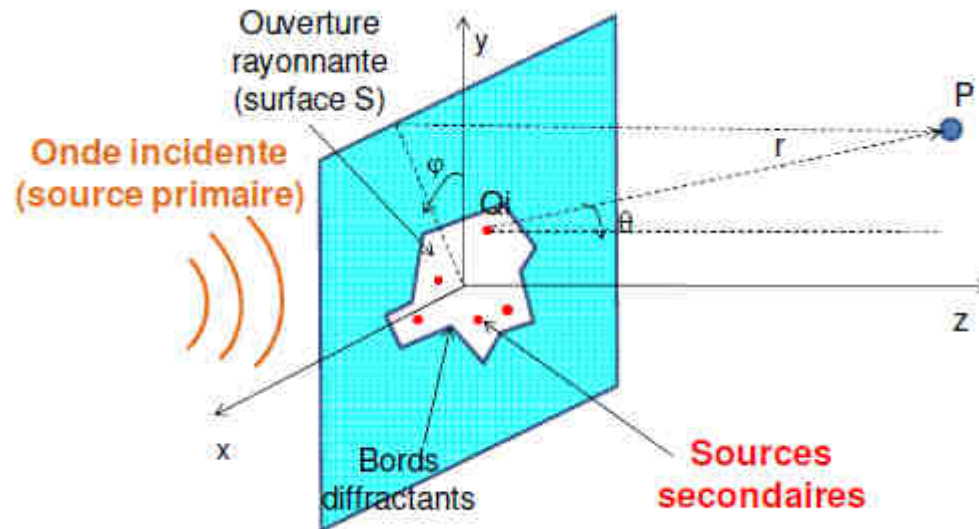
Antenne TNT : 470 – 790 MHz

Ouverture à 3 dB : 40° ; gain : 15 dB ; AV/AR : 23 dB

Antenne à ouverture rayonnante

Une ouverture rayonnante plane est une ouverture de surface quelconque dans un plan conducteur, illuminé par une onde incidente.

Principe de Huygens : le champ rayonné en P est la superposition du rayonnement de sources secondaires réparties sur l'ouverture.



En 1^{ère} approximation, la directivité maximale est :

$$D_{\max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2}$$

avec A : surface de l'ouverture

Antenne cornet

L'antenne cornet est une antenne métallique constituant une transition progressive d'un guide d'ondes vers l'espace libre.

La connaissance du champ dans l'ouverture permet le calcul du champ lointain.

Avantages des antennes cornets :

- Grand gain
- Faibles pertes
- Large bande passante

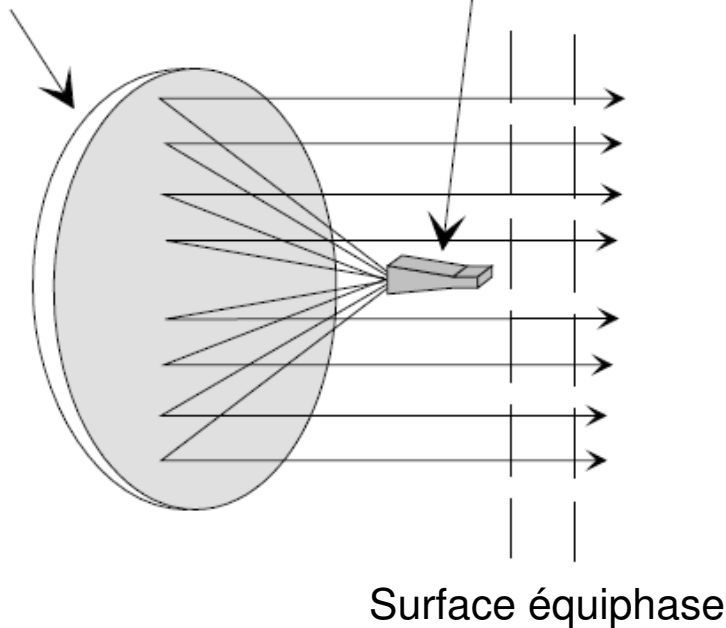


Antenne à réflecteur

La parabole centrée :

Réflecteur
parabolique

Source primaire
au foyer



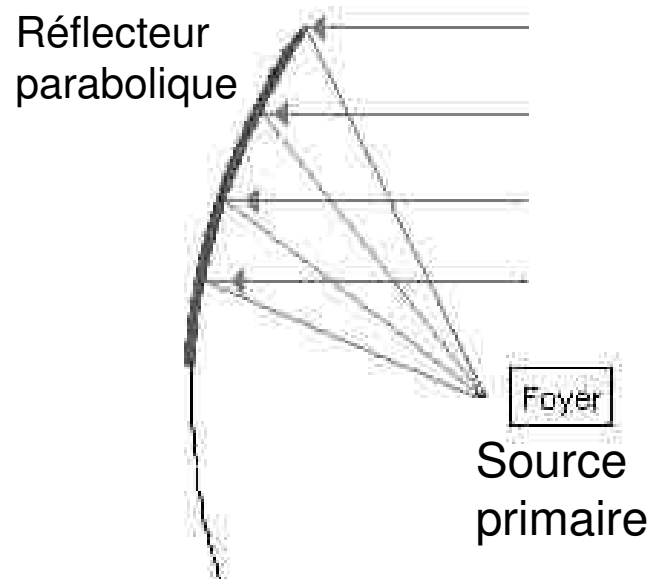
Avantages des antennes à réflecteur :

- gain élevé
- possibilité d'obtenir une couverture ad-hoc en déformant le réflecteur
- possibilité d'obtenir plusieurs spots grâce à plusieurs sources

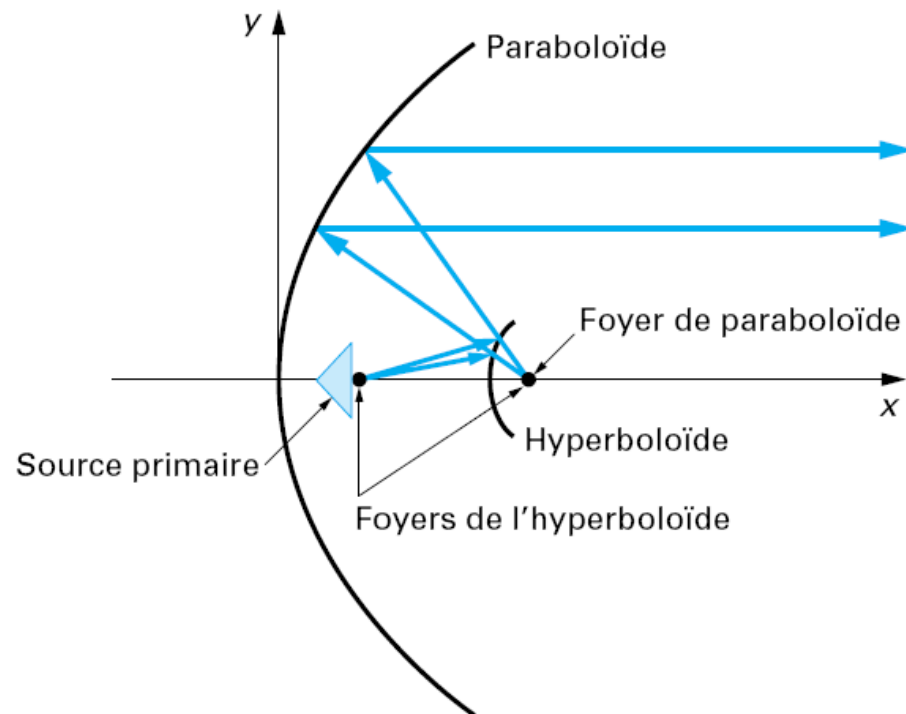
Inconvénients : encombrement

Antenne à réflecteur

La parabole offset



La parabole à deux réflecteurs de type Cassegrain



Antenne à réflecteur : gain

La directivité maximale d'une antenne à ouverture rayonnante est :

$$D_{\max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2}$$

Avec A : surface de l'ouverture (πr^2 pour un réflecteur parabolique)

L'efficacité est de 60% environ.

L'ouverture à 3 dB est $\theta_{3\text{dB}} = 70\lambda/D$ ($^\circ$), avec D est le diamètre de l'ouverture.

Exemple à 11 GHz :

Diamètre	Directivité max.	Gain max.	$\theta_{3\text{dB}}$
1.80 m	46.3 dB	44.1 dB	1°
1.20 m	42.8 dB	40.6 dB	1.6°

Antenne à réflecteur : applications

Réception TV par satellite
Faisceaux hertziens (point à point)
Antennes sur satellites



Copyright : Thales Alenia Space



Antenne à réflecteur : applications

Parabole offset

Réception TV par satellite
10.7 – 12.75 GHz



Parabole Cassegrain

Station sol de O3B
17.7 – 20.2 GHz



Antennes planaires

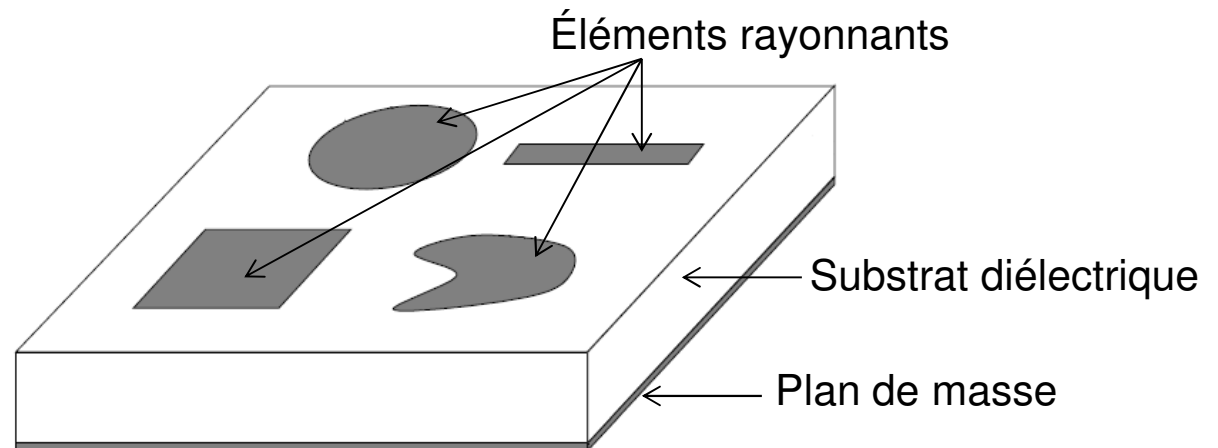
Une antenne microruban (ou antenne patch) est constituée d'un élément rayonnant métallique, d'un substrat diélectrique et d'un plan de masse.

Intérêt de la technologie imprimée :

- Faible coût
- Faible encombrement
- Faible masse
- Conformation possible sur un support de forme quelconque
- Compatible avec l'intégration de composants actifs

Limitations :

- Faible bande passante
- Puissance maximale limitée
- Gain moyen ~ 6 dB



Antennes pour les objets connectés

Antennes compactes 3D sur matériaux thermoplastiques cylindriques pour des communications à 868 MHz et 2,45 GHz à destination des capteurs IoT.



Travaux réalisés dans le cadre de la thèse CIFRE de Gildas Bengloan (octobre 2021) à l'IETR (Université de Rennes)

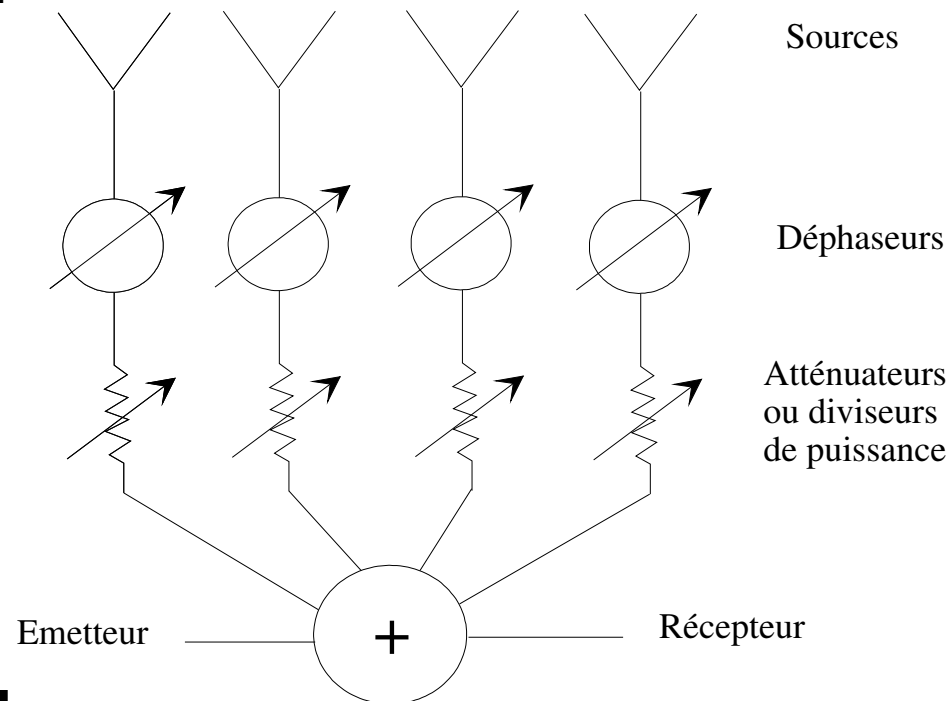
Antennes réseaux

Un réseau d'antennes est une association de plusieurs éléments rayonnants disposés et excités de façon à augmenter le gain dans certaines directions et le réduire dans d'autres.

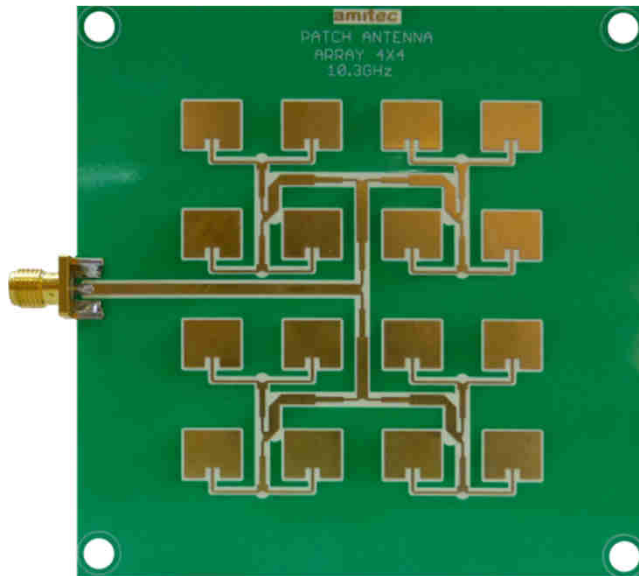
- Les éléments peuvent être alimentés de la même façon ou avec une amplitude et une phase différente afin de dépointer le faisceau.
- Pour créer les lois d'amplitudes et phases voulues, on peut utiliser un réseau de distribution fixe ou reconfigurable.

- Applications:

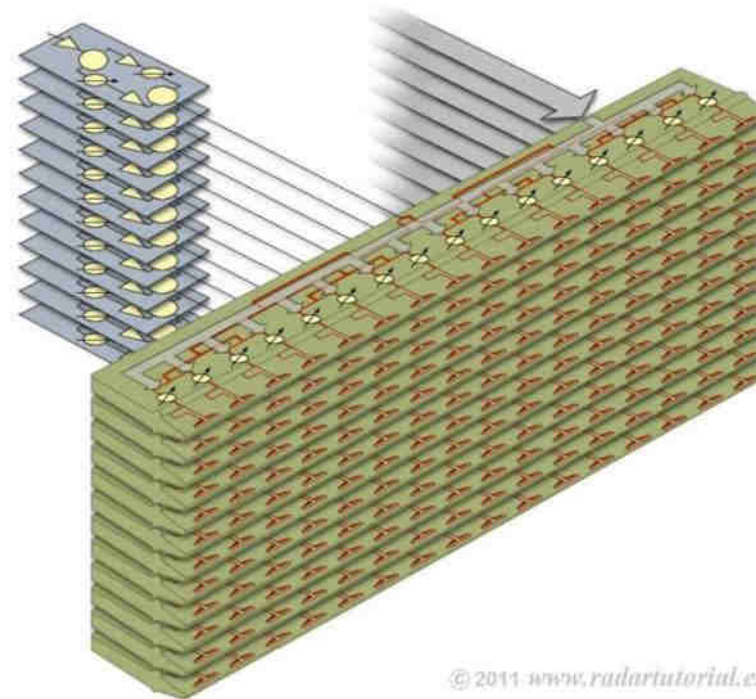
- antenne à faisceaux conformés
- antenne à balayage électronique
- antennes adaptatives



Antennes réseaux



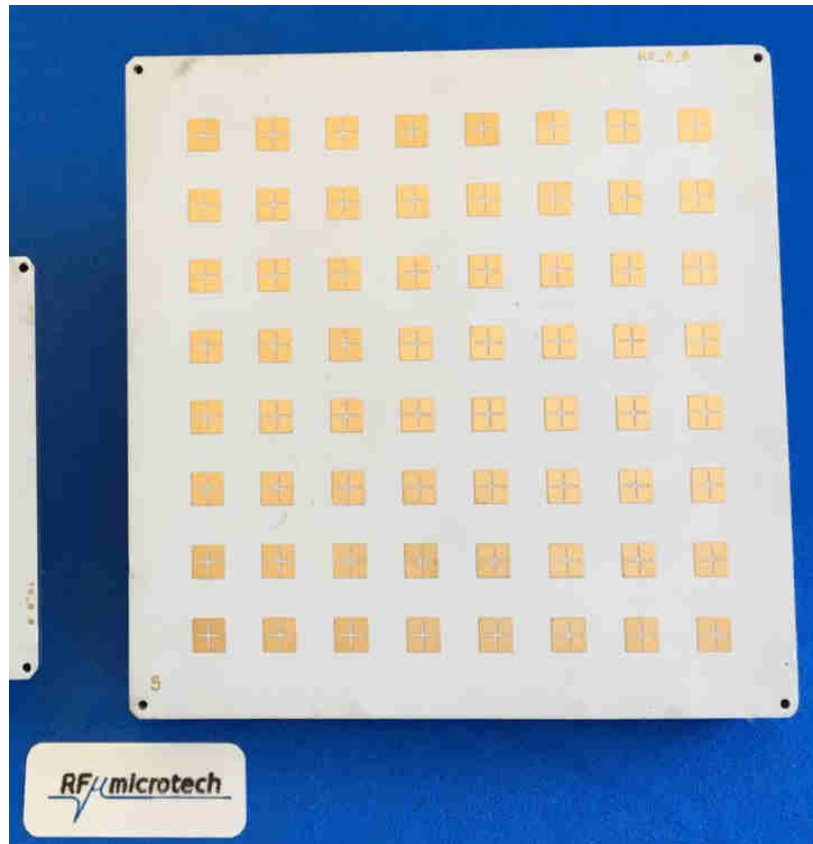
Antenne réseau avec alimentation identique des sources



Antenne réseau avec sources déphasées individuellement : dépointage dans les 2 plans

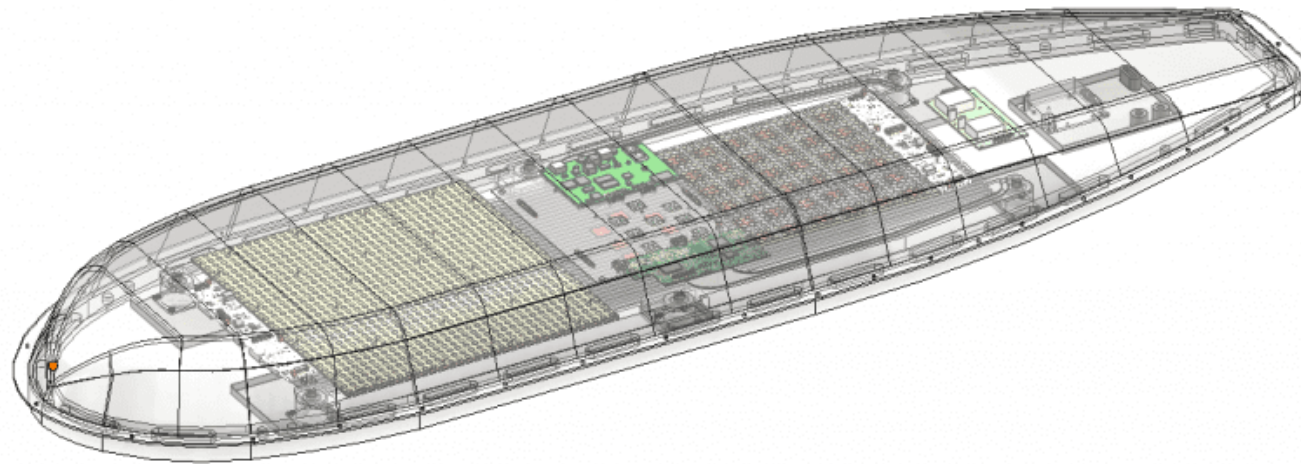
Réseau d'antennes planaires

Réseau d'antennes en bande Ka ($f \sim 30$ GHz)



Réseau d'antennes à dépointage électronique

Satixfy In-Flight Connectivity (IFC) terminal for satellite communication
Electronically Steered Multibeam Antenna (ESMA) technology





Bilan de liaison - Propagation

Bilan de liaison - objectifs

Connaître les performances d'une liaison sans fil Emetteur – Récepteur.

Par exemple, le Taux d'Erreur Binaire du signal reçu.

Celui-ci dépend entre autres de la puissance reçue, du bruit au niveau du récepteur et du traitement de signal effectué.

⇒ Dans ce cours, nous nous intéressons à la puissance reçue P_R .

Si $P_R < P_{R, \min}$ (sensibilité du récepteur) : il est impossible d'exploiter le signal utile.

Comment calculer P_R ?

⇒ **A partir des paramètres système:**

- Caractéristiques du signal à transmettre
- Caractéristiques de l'émetteur et du récepteur
- Milieu environnant
- Brouillages éventuels

Equation des Télécommunications (Friis)

On considère une liaison sans obstacle avec un émetteur et un récepteur en visibilité directe

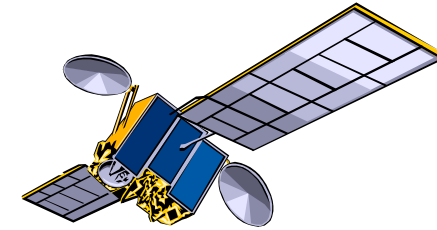
Exemple : liaison sol vers satellite



émetteur

P_T : puissance émise de la porteuse

G_T : gain de l'antenne sol dans la direction station sol -satellite



récepteur

P_R : puissance reçue de la porteuse

G_R : gain de l'antenne satellite dans la direction station sol - satellite

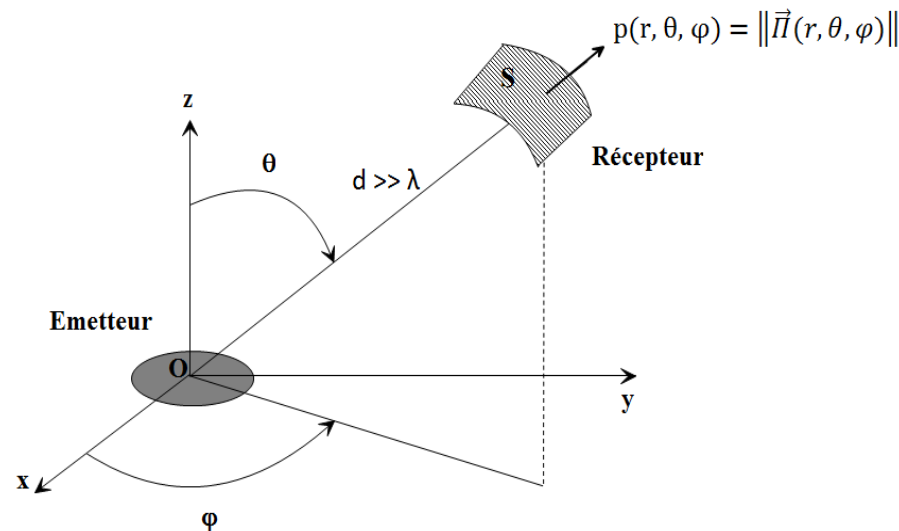
d = distance émetteur – récepteur

Surface équivalente d'une antenne

- Une antenne de réception présente au rayonnement provenant de l'antenne d'émission une certaine surface S (par exemple l'ouverture de l'antenne parabolique).
- L'antenne de réception va ainsi capter la densité de puissance $p(r, \theta, \varphi)$ rayonnée par l'antenne d'émission se trouvant à la distance d .

La direction de la liaison est définie par les angles (θ, φ) .

- La puissance reçue est alors donnée par :
$$\underset{(W)}{P_R} = \underset{(W/m^2)}{p(r, \theta, \varphi)} \cdot \underset{(m^2)}{S}$$



Cette surface S est appelée **surface équivalente d'antenne** ou **surface de captation**.

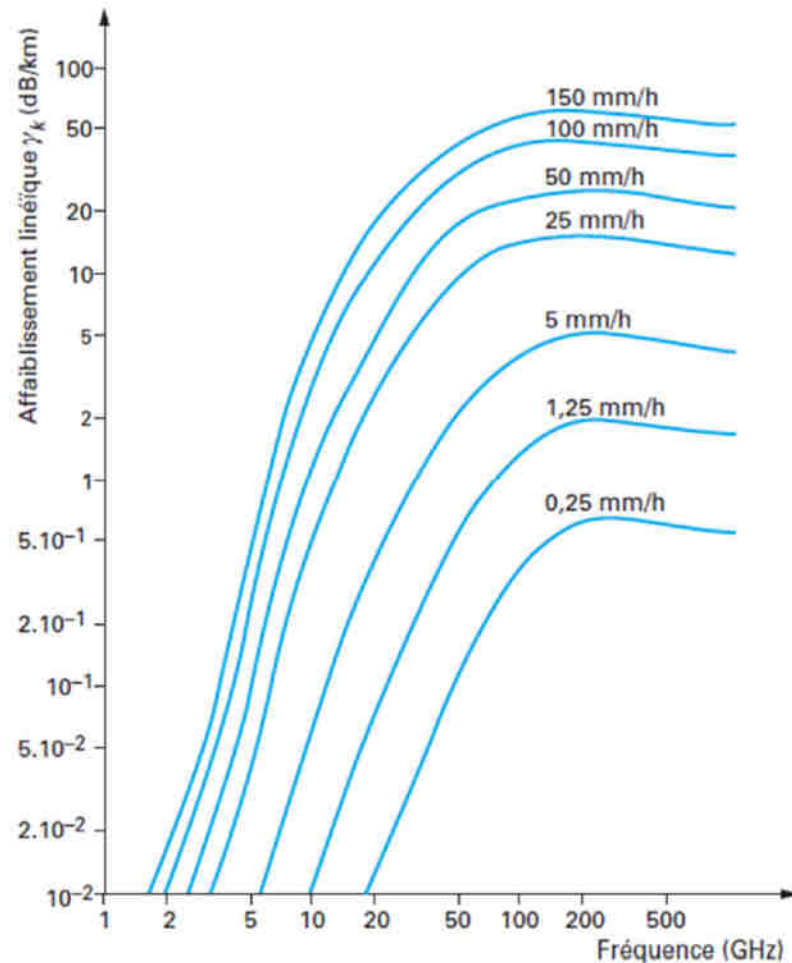
- Pour une antenne à ouverture rayonnante, la surface équivalente est inférieure ou égale à la surface de son ouverture.

Bilan de liaison – Equation de Friis

- $P_R = p(r, \theta, \varphi) \cdot S$
- Comme $p(r, \theta, \varphi) = \frac{P_T G_T}{4 \pi d^2}$ par définition du gain $\Rightarrow P_R = \frac{P_T G_T S}{4 \pi d^2}$
- Le gain de l'antenne de réception est relié à la surface équivalente $G_R = \frac{4 \pi S}{\lambda^2}$
- La puissance reçue s'écrit $P_R = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2}{(4 \pi)^2 d^2}$ **Equation des Télécommunications (Friis)**
- Le terme $\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$ représente l'**atténuation en espace libre** L_{fs}
- Le terme $P_T \cdot G_T$ (unité : Watt) caractérise la partie Emission.
Ce produit est appelé la **Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente** (PIRE)
(Effective Isotropic Radiated Power EIRP)
- Ecriture en dB :

$$P_{R,dBW} = EIRP_{dBW} + G_{r,dB} - L_{fs,dB}$$

Atténuation due à la pluie



Atténuation = Affaiblissement linéique x longueur du trajet dans la tranche de pluie

Effet significatif de la pluie pour $f > 5$ GHz

Effet prépondérant pour $f > 10$ GHz

⇒ Disponibilité de la communication en cas de pluie, marge sur le bilan de liaison...

Source : L. Castanet – Techniques de l'ingénieur

Absorption dans la basse atmosphère

Raies d'absorption:

- Autour de 22.3 GHz, 183.3 et 323 GHz (H_2O)
- Autour de 60 GHz et à 118.74 GHz (O_2)

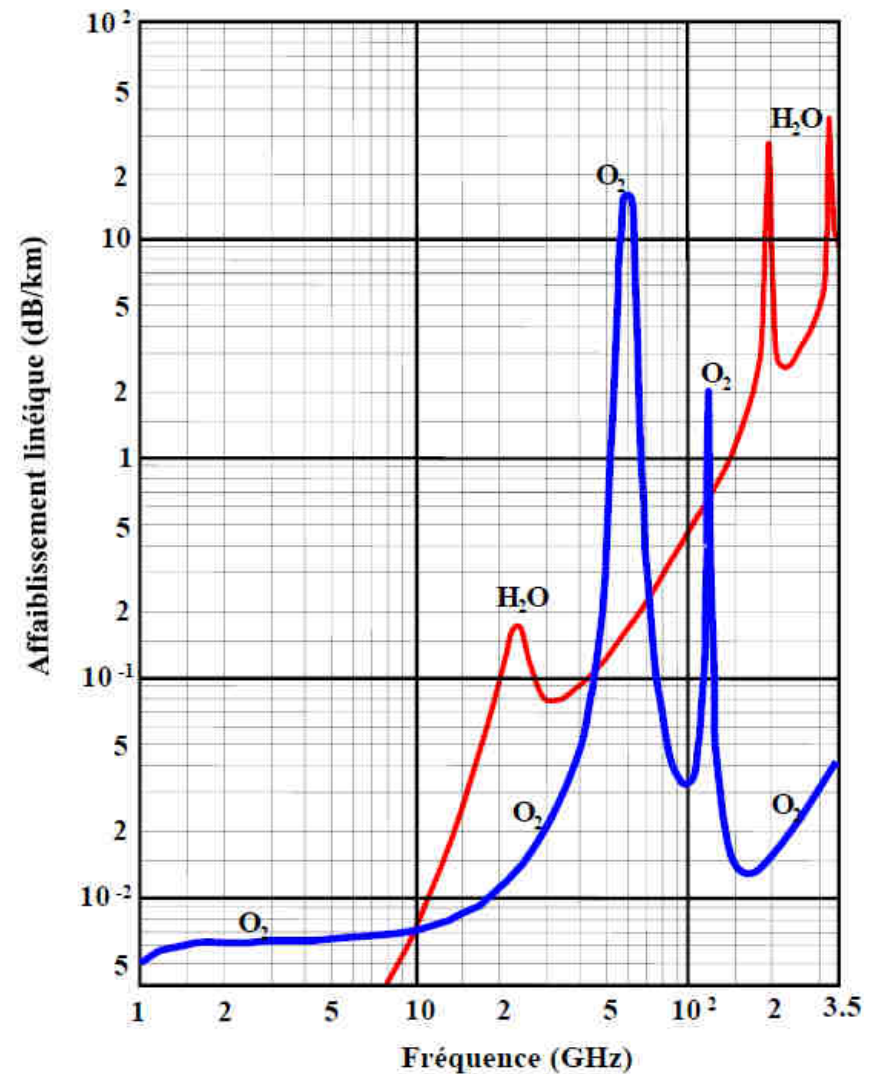
⇒ Choix de la bande de fréquences en fonction de l'application (communications longue portée ou discrètes)

atténuation par les gaz de l'atmosphère (ITU-R 719)

Pression : 1013.6 mbar

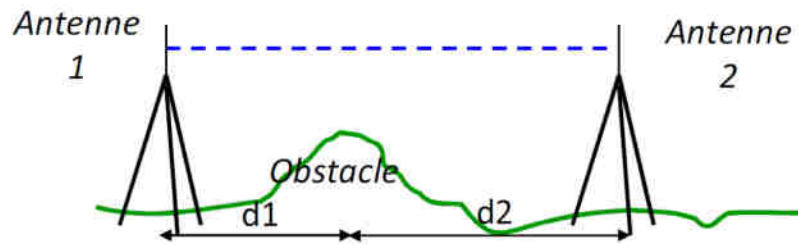
Température : 20°

Vapeur d'eau : 7.5 g/m³

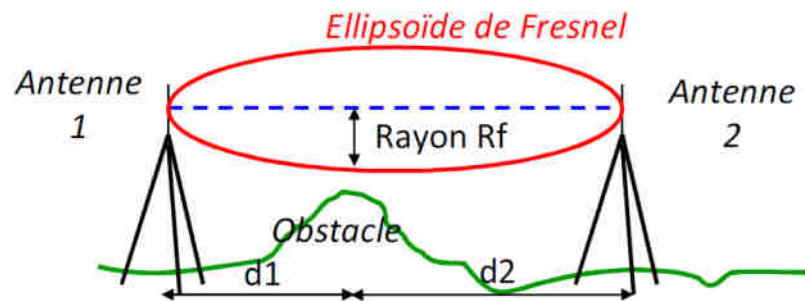


Propagation en visibilité

■ En optique géométrique



■ En radiofréquence



Le 1^{er} ellipsoïde délimite l'espace dans lequel la plus grande partie de l'énergie se propage.

Il doit donc être dégagé de tout obstacle (sinon diffraction non négligeable).

$$R_F = \sqrt{\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

Exemple : liaison TDF à 8 GHz, $d_1 + d_2 = 57.6$ km

$\Rightarrow R_{F,\max} = 23.2$ m

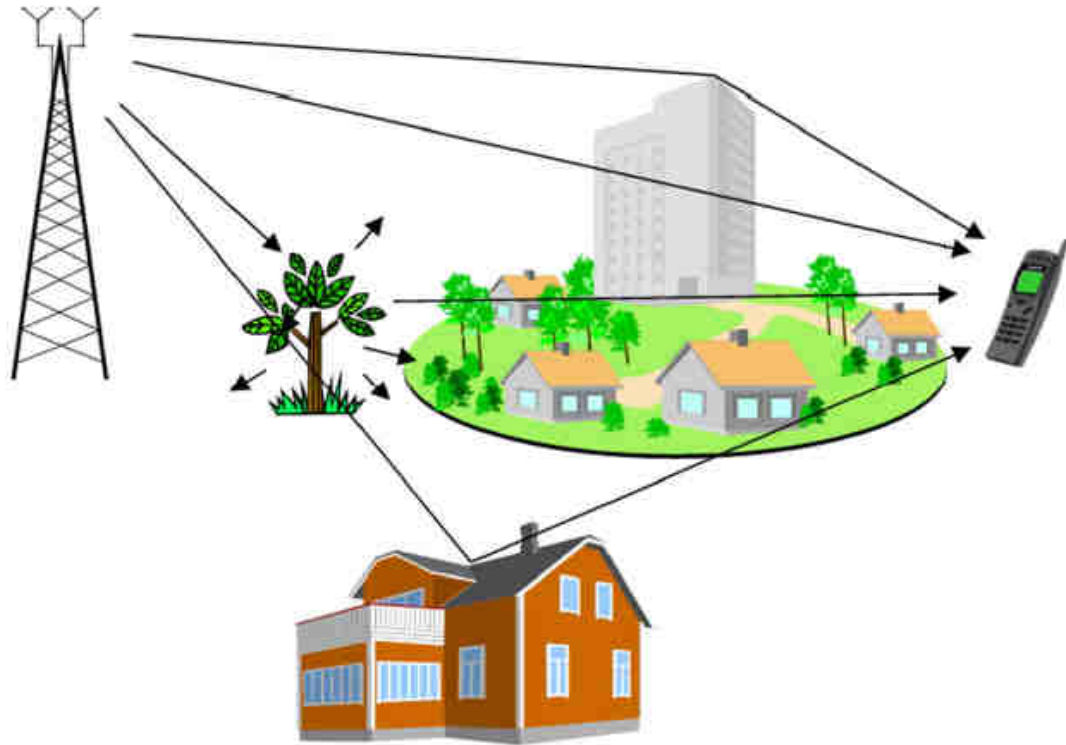
$R_{F,\max} \downarrow$ quand fréquence $\uparrow$

Cf TD

Facteurs influençant la propagation

L'équation de Friis ne prend pas en compte l'influence de l'environnement sur la propagation.

- Absorption
- Diffraction
- Réflexion
- Diffusion
- Réfraction
- ...

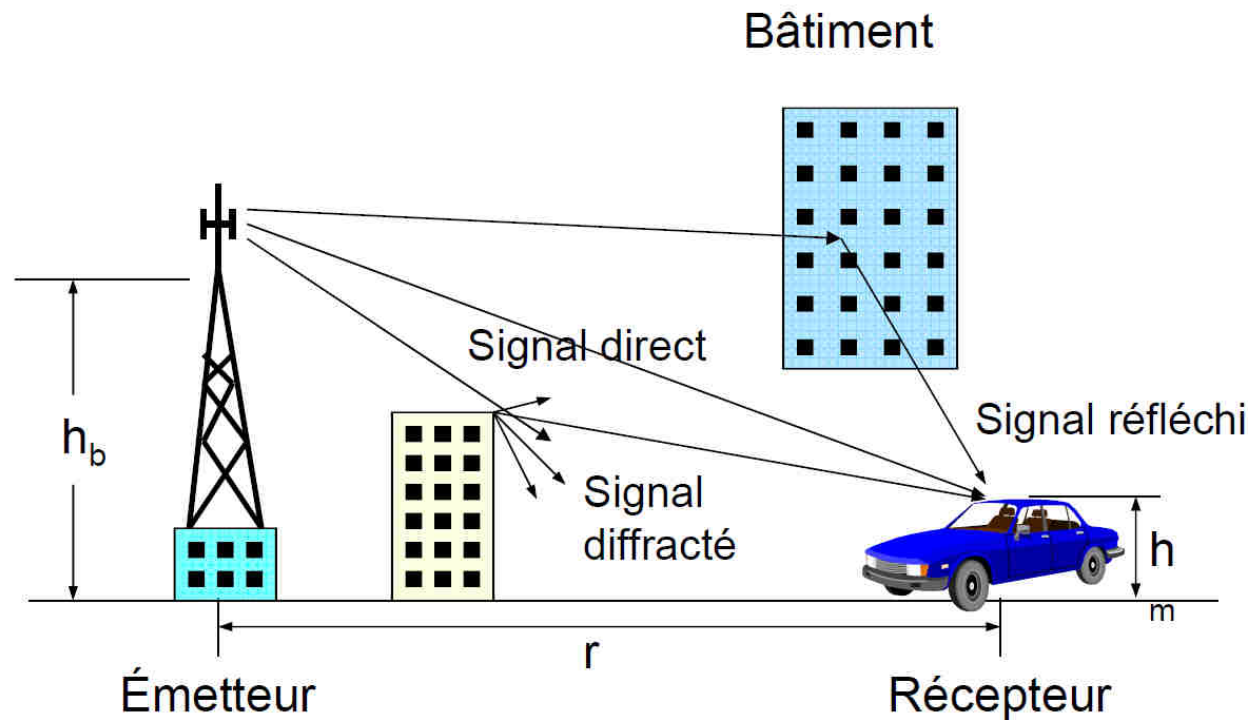


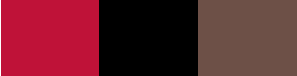
Modèles de propagation

Dans de nombreux cas, surtout en milieu urbain, l'affaiblissement de propagation de la formule de Friis $\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$ ne représente pas la réalité.

Il faut prendre en compte les trajets multiples, diffracté,

Autres modèles de propagation comme le modèle d'Okumura-Hata (**cf TD**).





Influence du sol

Sol : milieu non magnétique de permittivité complexe :

$$\bar{\epsilon} = \epsilon - j \frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega}$$

- $f < f_{\text{transition}} \implies$ Sol conducteur

- $f > f_{\text{transition}} \implies$ Sol diélectrique

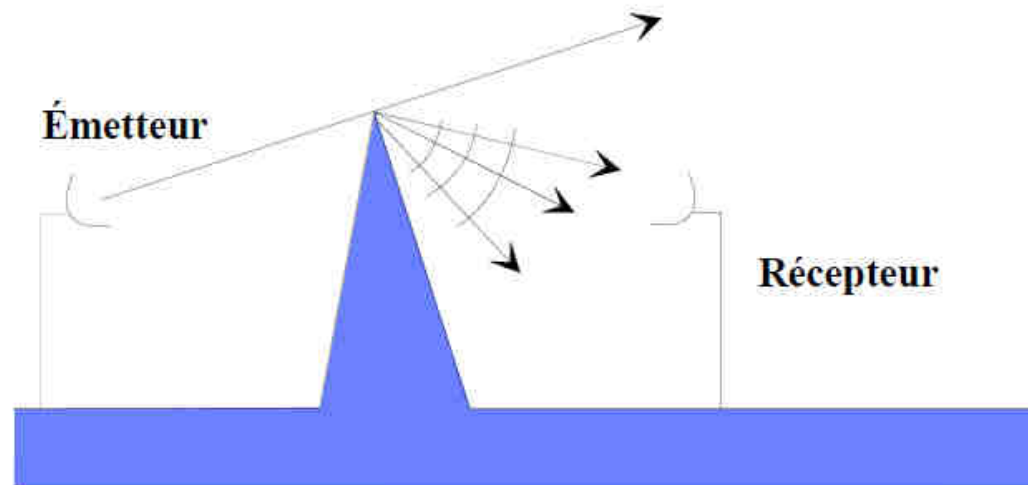
$f_{\text{transition}} \sim 20$ GHz pour l'eau pure
 ~ 1 GHz pour l'eau de mer
 $\sim 0.6 - 6$ MHz pour les sols non maritimes

Conséquences :

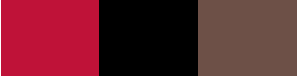
- prise en compte de l'image de l'antenne
- correction du coefficient de réflexion en fonction de la composition du sol, du relief et de la distance entre antennes

Diffraction par le sol

Diffraction par une arête (montagne, colline) :



- Sans visibilité directe, on peut tout de même effectuer une liaison.
- Calcul de la diffraction produite par une arête sans épaisseur.



Références

- C. A. Balanis, Antenna Theory, Wiley, 2005.
- W. L. Stutzman and G. A. Thiele : Antenna Theory and Design, Wiley, 2012.
- X. Begaud : Rayonnement et antennes. Propagation. Support de cours TELECOM 201.
- X. Begaud : Conception d'antennes – Fondamentaux, Techniques de l'Ingénieur, 2015.